

西安交通大学

硕士学位论文

C 公司插电混动 Y 车型故障分析及质量改进

学位申请人：王刚

指导教师：李健教授

类别（领域）：工商管理硕士（MBA）

2025 年 09 月

Fault Analysis and Quality Improvement for New Plug-in Hybrid Electric Model Y in C Company

A thesis submitted to
Xi'an Jiaotong University
In partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Business Administration

By
Gang Wang
Supervisor: Prof. Jian Li
Master of Business Administration
September 2025

硕士学位论文答辩委员会

C 公司插电混动 Y 车型故障分析及质量改进

答辩人：

答辩委员会委员：

XXXXXXXXXX 大学 XXX:_____ (注：主席)

XXXXXXXXXX 大学 XXX:_____

XXXXXXXXXX 大学 XXX:_____

XXXXXXXXXX 大学 XXX:_____

XXXXXXXXXX 大学 XXX:_____

答辩时间：XXXX 年 XX 月 XX 日

答辩地点：XXXXX

摘 要

我国乘用车行业正经历新能源转型，插电混动(PHEV)车型的研发质量直接关乎企业竞争力。在此背景下，C公司Y车型在试制阶段出现整车功能质量指标超标问题，其中油箱晃动异响缺陷占比达21.8%，是制约研发效率的关键因素。本研究聚焦油箱异响这一核心问题，研究问题为：如何通过系统性质量管理方法解决油箱异响问题，从而降低整车故障数，提高质量水平。

为定位根本原因，本研究针对故障问题进行分析，运用帕累托图分析识别出油箱异响是对IQF分值贡献最大的单一故障类型。进而采用鱼骨图分析，从技术、工艺和环境三个维度深入剖析，识别出密封条厚度、胶水用量和环境变量为影响油箱晃动异响的三个关键因素。基于此，运用实验设计(DOE)方法，建立三因子二水平全因子实验，量化分析三个因素对异响的影响，得到回归方程： $Y = 6.2788 + 0.2462 \times A + 0.5412 \times B + 0.1838 \times C - 0.1662 \times A \times B$ ，其中A为密封条厚度，B为胶水用量，C为环境变量。通过DOE分析确定最优参数组合为密封条厚度6.5mm、胶水用量80ml，并考虑环境适应性。

方案实施后，Y车型油箱异响问题显著改善，异响主观评价分数从5.4分提升至6.9分，油箱晃动异响缺陷数降低83%，带动整体IQF分值从3267分降至1985分，降幅达39%。同时，通过优化检测方法和工艺流程，研发周期缩短11周，实现了质量与效率的双重提升。

本研究验证了数据驱动质量管理方法在新能源汽车研发中的有效性。通过帕累托图、鱼骨图和DOE实验设计的系统应用，不仅解决了Y车型的油箱异响问题，还形成了可复用的质量改进方法论。研究结论表明，科学运用统计质量工具是解决短周期开发下技术难题的关键，对同类项目的质量改进具有参考价值。

关键词：插电混动汽车；油箱晃动异响；帕累托图；鱼骨图；实验设计

论文类型：应用研究

ABSTRACT

China's passenger vehicle industry is undergoing a new energy transformation, where the quality of plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) R&D is critical to corporate competitiveness. This study focuses on Company C's PHEV new product Y, which encountered Vehicle Function Quality Indicator (IQF) exceeding the target during the trial production phase, with fuel tank abnormal noise accounting for 21.8% of defects, severely impeding R&D efficiency. The core research question is how to solve the fuel tank abnormal noise problem through systematic quality management methods to reduce IQF fault count.

To identify root causes, this study starts from IQF defects and uses Pareto chart analysis to identify fuel tank abnormal noise as the single fault type contributing the most to the IQF score. Furthermore, fishbone diagram analysis is employed to deeply analyze from technical, process, and environmental dimensions, identifying seal strip thickness, adhesive volume, and environmental variables as the three key factors affecting fuel tank abnormal noise. Based on this, the Design of Experiments (DOE) method is applied to establish a 2^3 full factorial experiment with three factors and two levels, quantitatively analyzing the influence of the three factors on abnormal noise. The regression equation is obtained as: $Y = 6.2788 + 0.2462 \times A + 0.5412 \times B + 0.1838 \times C - 0.1662 \times A \times B$, where A is seal strip thickness, B is adhesive volume, and C is environmental variable. Through DOE analysis, the optimal parameter combination is determined as seal strip thickness 6.5mm and adhesive volume 80ml, with environmental adaptability considered.

After implementing the solution, new vehicle product Y's fuel tank abnormal noise problem was significantly improved, with the subjective evaluation score increasing from 5.4 to 6.9 points, fuel tank abnormal noise defects reduced by 83%, and overall IQF score decreased from 3267 to 1985 points, a reduction of 39%. Meanwhile, by optimizing inspection methods and process flows, the R&D cycle was shortened by 11 weeks, achieving dual improvement in quality and efficiency.

This study validates the effectiveness of data-driven quality management methods in new energy vehicle R&D. Through systematic application of Pareto chart, fishbone diagram, and DOE experimental design, not only was new vehicle product Y's fuel tank abnormal noise problem solved, but a reusable quality improvement methodology was also formed. The research conclusions indicate that scientific application of statistical quality tools is key to solving technical challenges under compressed development cycles, providing reference value for quality improvement in similar projects.

KEY WORDS: Plug-in hybrid electric vehicle; Fuel tank abnormal noise; Pareto chart; Fishbone diagram; Design of experiments

ABSTRACT

TYPE OF THESIS: Application Research

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	II
1 绪论.....	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 乘用车行业新能源转型概况及 C 公司简介	1
1.1.2 C 公司插电混动新车型介绍	2
1.2 研究问题提出.....	6
1.3 研究内容与方法.....	6
1.2.1 研究内容.....	6
1.2.2 研究方法.....	7
1.4 研究框架	8
2 质量管理理论基础与文献综述	10
2.1 质量管理理论与原则演进.....	10
2.2 汽车项目质量管理工具与方法	12
2.3 新车型的质量改进	13
2.4 本章小结.....	14
3 C 公司插电混动车型故障问题分析	15
3.1 混合动力车型常见故障类型概述.....	15
3.2 C 公司混合动力新车型存在的问题	16
3.2.1 与标杆车型对比	16
3.2.2 核心问题识别	17
3.2.3 流程排查.....	19
3.3 油箱晃动异响原因分析	22
3.4 本章小结	29
4 质量改进方案设计与实施	30
4.1 设计改进措施.....	30
4.2 工艺流程改进措施.....	34
4.3 持续改进措施.....	35
4.4 本章小结	40
5 改进方案实施保障及成果验证	41
5.1 实施保障举措.....	41
5.1.1 油箱异响专项质量保障.....	41
5.1.2 基于 TQM 的组织与激励保障	43

5.2 解决方案阶段性成果展示.....	46
5.2.1 油箱异响及 IQF 问题改善情况.....	46
5.2.2 项目周期优化效果	50
5.3 本章小结	53
6 结论与展望	55
6.1 结论	55
6.2 展望	56
致 谢.....	58
参考文献.....	59
附 录.....	62
附录 A:	62
附录 B: 实车评价	62
附录 E:	63
横向对比同一时间段（第 19-52 周）集团内 PHEV 项目 IQF 分值。	63
答辩委员会会议决议.....	65
常规评阅人名单	66

声 明

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese).....	I
ABSTRACT (English).....	II
1 Introduction.....	1
1.1 Research Background and Problem Statement.....	1
1.1.1 Overview of New Energy Transformation in China's Passenger Vehicle Industry and Introduction to Company C.....	1
1.1.2 Introduction to Company C's Plug-in Hybrid Electric Vehicle Project.....	2
1.1.3 Introduction of Vehicle Function Quality Indicator.....	4
1.1.4 Research Problem Statement.....	6
1.2 Research Content and Methodology.....	7
1.2.1 Research Content.....	7
1.2.2 Research Methodology.....	7
1.3 Research Framework.....	8
2 Theoretical Basis of Quality Management and Literature Review.....	10
2.1 Evolution of Quality Management Theories and Principles.....	10
2.2 Quality Management Tools and Methods for Automotive Projects.....	12
2.3 Cross-Functional Collaboration in New Vehicle Quality Improvement.....	14
2.4 Chapter Summary.....	15
3 Problem Diagnosis and Root Cause Analysis of High IQF Fault Count in Y PHEV Model	16
3.1 Problem Diagnosis and Process Investigation Analysis of High IQF Fault Count in Y PHEV Model.....	16
3.1.1 Evaluation System of Vehicle Function Quality Indicator.....	16
3.1.2 Current Situation of High IQF Fault Count and Quality Management Process Investigation.....	18
3.2 Analysis of Typical IQF Problems.....	23
3.2.1 Analysis of Fuel Tank Abnormal Noise Problem.....	24
3.2.2 Analysis of Electronic and Electrical System Faults.....	26
3.3 Cause Analysis of Fault Problems.....	30
3.3.1 Analysis of Technical Factors and Manufacturing Process.....	30
3.3.2 Correlation Analysis of Fault Tracking Division of Labor Factors.....	33
3.3.3 Analysis of Management Coordination Mechanism Factors.....	36
3.4 Chapter Summary.....	38
4 Design and Implementation of Quality Improvement Solutions.....	39
4.1 Overall Framework of Improvement Solutions.....	39
4.2 Management Improvement Measures: Defect Whole-Process Tracking Responsibility System.....	40
4.2.1 Division of Responsibilities and Organizational Restructuring.....	40
4.2.2 Process Optimization Implementation.....	44
4.3 Technical Improvement Measures: Fuel Tank Sealing and Manufacturing Process Optimization.....	49
4.3.1 Optimization Design of Fuel Tank Sealing System.....	49
4.3.2 Optimization Measures for Fuel Tank Manufacturing Process.....	56
4.4 Chapter Summary.....	57
5 Implementation Safeguards and Results Verification of Improvement Solutions.....	58

CONTENTS

5.1 Safeguard Measures for Improvement Solutions	58
5.1.1 Organizational Support for Vehicle Function Quality Indicator Improvement...	58
5.1.2 Set up Function Quality Indicator Improvement Assessment Indicators	60
5.2 Staged Results Demonstration of Solutions	62
5.2.1 Improvement Status of IQF Indicators	62
5.2.2 Optimization Effect of Project Cycle	66
5.3 Chapter Summary	69
6 Conclusions and Outlook.....	71
6.1 Review of Research Background and Process	71
6.2 Research Conclusion.....	71
6.3 Outlook.....	72
Acknowledgements.	75
References.	76
Appendices	79
Decision of Defense Committee	84
General Reviewers List.....	85
Declarations	

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 乘用车行业新能源转型概况及 C 公司简介

在全球汽车产业新能源转型的宏观背景下，中国乘用车市场呈现出激烈的竞争态势。疫情后，市场销量逐步复苏并趋于稳定。根据汽车之家全国产销数据^[11]，行业单月销量已回归到一百五十万辆以上的平台期(如图 1-1 所示)，市场竞争日趋白热化。

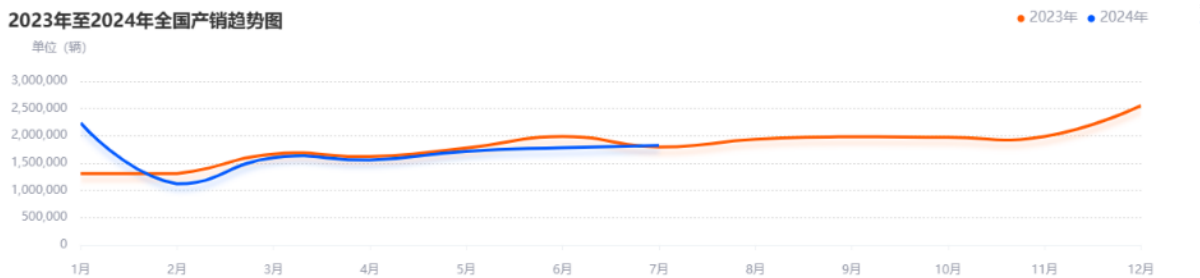


图 1-1 2023 到 2024 年全国乘用车销量

在此背景下，为抢占市场先机，各大整车厂商纷纷加速产品迭代，不断压缩新车型研发周期。与此同时，汽车产业的竞争格局与动力源泉正在发生根本性转变。如图 1-2 所示，2024 年 7 月，虽然外资独资品牌市场份额国内市场独资虽然只占 2.7%，但其几乎全部由特斯拉贡献，这表明以新能源、智能化为核心的新势力已构成强劲的竞争压力。

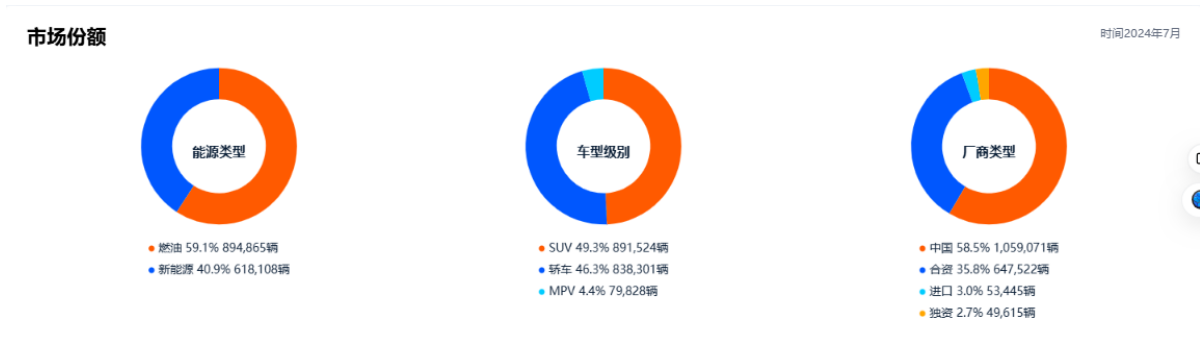


图 1-2 2024 年 7 月国内乘用车市场份额

政策层面，乘用车外资股比限制取消及合资企业数量限制放开，标志着中国汽车市场实现完全对外开发。本土品牌与外资品牌将在同一规则下竞争，行业兼并重组进程预计加快。

在此剧烈变革期，以 C 公司为代表的中外合资企业正面临多重挑战。一方面，需应对新造车势力在产品和技术上的快速迭代；另一方面，亟需克服自身在决策机制、技术转化效率及新能源供应链整合等方面的固有短板，这些短板若未解决，将直接导致项目延期与市场竞争力下降。本研究关注的 C 公司插电混动 Y 车型研发过程中的高质量管控难题，正是在这一宏大而紧迫的行业背景下产生的。

C 公司(长安标致雪铁龙汽车有限公司)由中国长安汽车集团股份有限公司和法国标致雪铁龙集团(PSA)在 2011 年合资成立,双方各占股本百分之五十,致力于引入并本土化开发 PSA 旗下的豪华品牌 DS 车型。2014 年底,C 公司研发中心落成,为其本土化研发提供了基础。2013 年 9 月 C 公司投产了首个国产 DS 车型,定位为跨界的 DS5,起售价 22 万人民币,初期月销量为一千台。2014 年 3 月投产了第二款国产 DS 车型,三厢车 DS 5LS,定位为“走量”车型,起售价 15 万元人民币,月销量为一千五百台。2014 年 9 月投放了一款 SUV DS6,起售价 20 万人民币,月销量为一千三百台。2016 年 3 月投放了两厢车 DS 4S,起售价 17 万人民币,月销量不足三百台。其后分别投放了三个车型的窗口和中期改款车型。2018 年 4 月投放全新 SUV 车型 DS7,起售价 20 万人民币,月销量不足五百台。

年产能可达 20 万台的汽车合资企业,原计划 2016 年实现盈利,然而实际年产能只达到 2 万台,未能实现盈利。原计划在 2014 年完成 10 万辆的目标销量,但在开始进入中国市场的 2014 年到 2018 年,国内销量分别只有 2.3 万辆、2.46 万辆、1.61 万辆、0.61 万辆、0.39 万辆。2019 年 1-9 月,DS 品牌共销售 0.2 万辆新车。2019 年末,PSA 与长安集团决定出售 C 公司全部股权,但 DS 品牌仍将留在中国市场,并继续在深圳工厂生产 DS 汽车。这一背景凸显 C 公司在决策机制、技术转化及新能源供应链整合方面的短板,为本研究提供紧迫的现实基础。在此背景下,C 公司为应对转型挑战,启动了插电混动 Y 车型研发项目(X 项目)。

1.1.2 C 公司插电混动新车型介绍

作为 C 公司新能源战略的关键举措及在国内的首个新能源车型,Y 车型将实现低速纯电模式,高速用燃油模式来满足长续航里程需求。项目开发流程采用行业通用 V 模型(如图 1-3 所示),左侧为需求开发,右侧为需求验证^[1];本研究关注的整车功能质量指标(IQF)是验证阶段的核心试验指标之一。

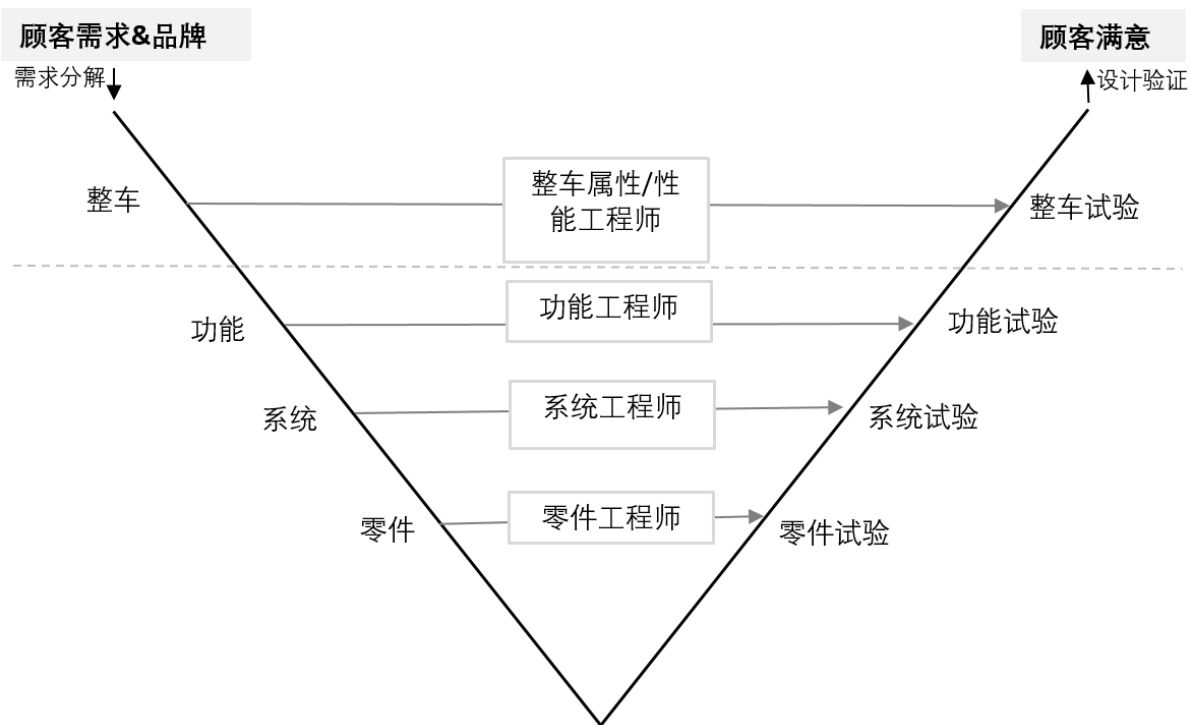


图 1-3 整车开发 V 字模型

X 项目的组织架构与管理模式面临新能源技术的独特挑战。项目采用矩阵式管理模式，团队成员跨职能部门协作，质量管理工作由项目管理部下设的质量团队负责（组织结构如图 1-4），笔者同时担任项目质量经理与团队主管。相比传统燃油车，插电混动 PHEV 技术带来新挑战：高压电池测试与装配需专用工具（如高压电池台架），IQF 检查标准新增 50 多项内容。这些因素增加了质量管理的复杂度，需针对性优化。

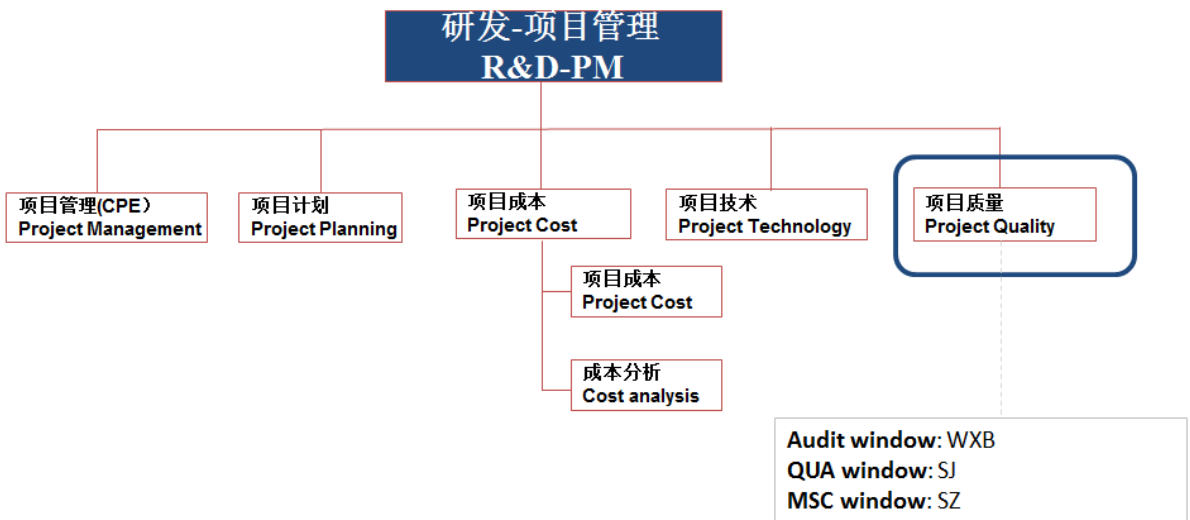


图 1-4 C 公司项目管理部组织结构

此外，项目面临显著的供应链管理挑战。部分供应商因在 C 公司其他项目存在沉没成本而产生不信任感，合作意愿低，甚至出现“断供”风险。通过 PSA 集团的背书、新

增投资以及推动联合选点策略,约40%的零件与PSA或神龙公司共用供应商,在一定程度上缓解了供应链压力。

在PSA集团内部,新车质量从可靠性、性能、产品品质及售后服务四个维度综合衡量(评价体系框架如图1-5所示)。该体系将整车质量目标逐层分解为系统级(如电子电器、底盘等)和零件级的具体评价指标。本研究重点关注“产品”维度下的整车功能质量指标(Function Quality Indicator, IQF)。

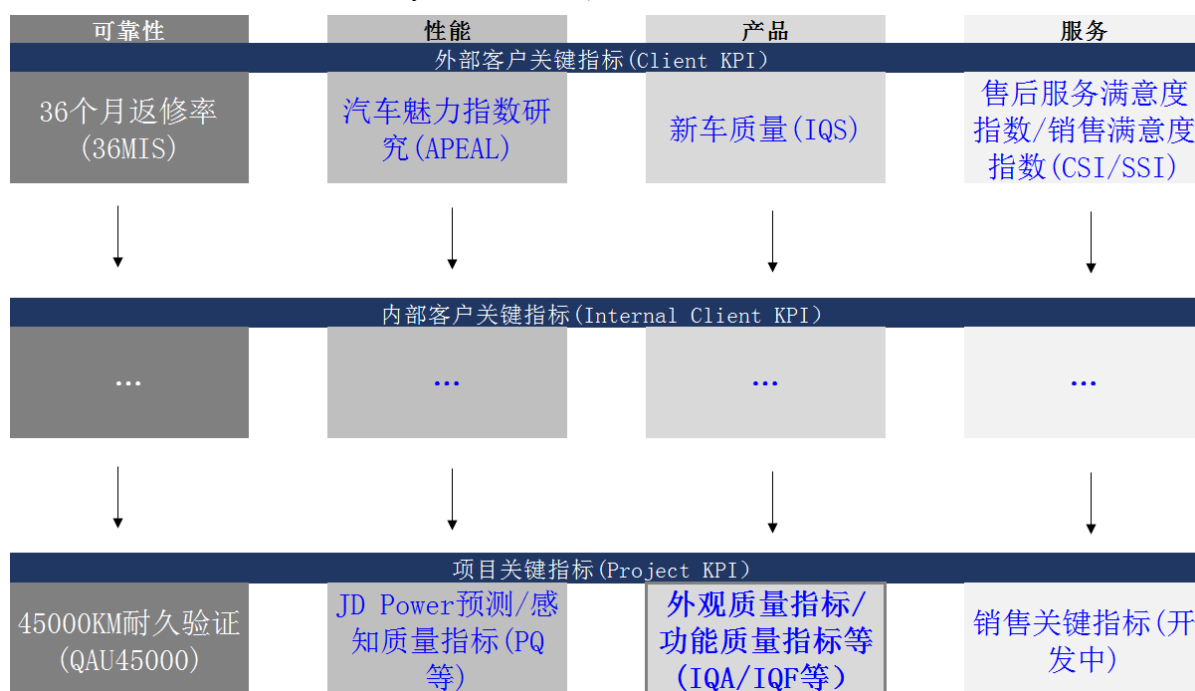


图 1-5 整车项目的质量评价指标体系

产品: 参考 J.D. Power 新车质量研究(Initial Quality Study, IQS),是拥车期为 2 至 6 个月的新车车主遇到的质量问题,新车质量得分以平均每百辆车问题数(PP100)表达,得分越低,表明问题数越少,质量也越好。该研究将新车质量问题明确划分为两大类:设计不良和故障/无法操作。具体诊断问题包括 9 个类别(车身外观、车身内装、驾驶体验、配置/操控/仪表板、信息娱乐系统、空调、座椅、动力总成和驾驶辅助)的 218 个问题点。IQS 可以在项目前期,通过与 JD Power 签订合同的方式获得他们的样车评价和建议服务。项目开发过程中的关键指标代表是整车外观质量指标(Asspect Quality Indicator, IQA)和整车功能质量指标(Function Quality Indicator, IQF)。IQA 侧重于静态可见的外观品质,而 IQF 则侧重于通过静态检查和动态路试,评估车辆所有功能与性能是否符合标准,是本研究的研究焦点。

插电混动车型与传统燃油车一样,从总装生产线完成组装后由专业测试员是在专用场地和规定路线下模拟用户操作完成。其检查流程涵盖三大环节:首先,静态和动态的检查工艺,包括内部试车跑道(弯道、鹅卵石路、阶梯路、铁轨、石块路、坡道等)和路试工艺路线(高速公路试验路段、城市工况试验路段、公路及国道试验路段、发动机愉悦性试验路段等)。之后进行专项试验如淋雨密封性测试。

静态功能检查在专用的缺陷评价区（车间内）进行，如图 1-11 左上角所示。动态功能检查旨在识别驾驶车辆过程中的缺陷。在内部试车跑道和外部测试道路进行，验证动态工况下系统功能符合性，如图 3-1 右上角及下方所示。



图 3-1 IQF 静态功能检查的评价区与动态测试试验跑道

测试完成后，对发现的缺陷进行分类评级。缺陷评级体系采用加权计分方式，根据缺陷严重程度分为 S/A/B/C/D 五个等级（见表 2-1）。其中 S 级（安全缺陷）计 120 分，P 级（功能失效）计 100 分，A 级（需立即更换）计 50 分，B 级（重要缺陷）计 20 分，C 级（可抱怨缺陷）计 10 分，D 级（轻微偏差）计 6 分。每个缺陷均通过标准化模板（PAT 系统，见附录 A 简化版）记录位置、性质和备注，形成可追溯的数据链，为质量目标管理提供决策依据。

表 2-1 整车质量缺陷评级

缺陷等级	功能 FUNCTIONAL	外观 APPEARANCE
S=安全	120 分。可能会导致，即使在罕见的情况下，一个构成威胁，影响用户、第三方或者涉及车辆的人的健康和安全的缺陷	
P=失效	100 分。可能阻止顾客启动、使用或者继续驾驶车辆的缺陷	
A	50 分。顾客无法忍受的需要立即更换的缺陷；除了 S、P，未遵守法律法规的缺陷。	顾客无法容忍的，明显的，影响车辆外观的缺陷。
B	20 分。顾客可能认为重要且可能要求更换的缺陷；可能导致无法承担保修成本的缺陷。	顾客可能认为重要且可能要求更换，对组织的形象有很消极影响的缺陷；可能导致无法承担保修成本的缺陷。
C	10 分。可能被一些顾客抱怨批评的缺陷。	
D	6 分。可能被一些顾客注意到的偏差，但不影响顾客满意度的缺陷。	

1.2 研究问题提出

面对激烈的市场竞争，整车厂商持续压缩研发周期。Y 车型试制阶段 IQF 分值连续超标（均值 3267 分 vs. 目标 2865 分），故障数较标杆高出 32%，其中在 TOP10 问题中油箱异响占比 21.8%。这不仅是技术问题，更暴露了质量管控方法的不足。

如前述背景所述，Y 车型在试制阶段面临整车故障数居高不下的严峻挑战，严重制约了研发进度与车型上市时间。本研究以 C 公司 X 项目的插电混动 Y 车型的研发过程为案例，研究的核心问题是如何通过系统性质量管理方法，解决 C 公司 Y 车型油箱异响问题，从而降低故障数？具体研究的问题包括：

问题 1：如何通过帕累托分析识别油箱异响是 IQF 高故障数的核心问题？

- 运用帕累托图对 VRS1.1 阶段缺陷进行统计分析
- 识别对 IQF 分值贡献最大的关键故障类型
- 推导油箱晃动异响作为主要研究对象的合理性

问题 2：影响油箱晃动异响的关键因素有哪些？

- 采用鱼骨图分析，从技术、工艺、环境三个维度系统识别
- 通过实物拆解和 CAE 仿真分析确认关键影响因素
- 聚焦可量化的控制因素

问题 3：如何通过 DOE 实验设计确定最优参数组合？

- 设计三因子二水平全因子实验
- 建立回归方程，量化因素影响
- 确定密封条厚度、胶水用量和环境变量的最优组合

问题 4：如何实施改进方案并验证其有效性？

- 优化油箱密封系统设计参数
- 改进制造工艺和检测方法
- 验证异响改善效果和质量提升

本研究旨在为 X 项目提供油箱晃动异响问题的系统性解决方案，并提炼可复用的质量改进方法论，为行业同类项目的质量提升提供参考。

1.3 研究内容与方法

1.2.1 研究内容

本研究聚焦于 C 公司 Y 插电混动车型研发阶段出现的 IQF 故障数居高不下的问题。核心研究目标在于，通过系统性的质量改进活动，显著降低样车 IQF 分值，缩小其与项目目标值之间的差距，从而保障新车型研发质量与项目进度。

为实现此目标，本研究的主要内容围绕以下几个方面展开：

1) 问题现状与根因分析：深入剖析 Y 车型试制阶段 IQF 分值连续超标的具体表现；运用帕累托图分析缺陷构成，识别油箱晃动异响是占比 21.8% 的核心问题；采用鱼骨图

分析，从技术、工艺、环境三个维度识别关键因素；通过 CAE 仿真和实物拆解，明确异响产生的机理。

2) 关键因素量化分析：针对识别出的三个关键因素（密封条厚度、胶水用量、环境变量）；运用实验设计（DOE）方法，建立三因子二水平全因子实验；建立回归方程，量化各因素对异响的影响程度；确定最优参数组合，为技术改进提供数据支撑。

3) 质量改进方案设计：基于 DOE 分析结果，优化油箱密封系统设计参数；改进制造工艺，引入高精度定位工装和透光检测方法；建立缺陷跟踪责任机制，确保改进措施落地。

4) 方案实施与效果验证：详细阐述改进方案的具体实施过程，并通过对比实施前后不同阶段（如 VRS1 vs VRS2）的 IQF 分值、故障数、项目周期等关键数据，定量验证改进方案的有效性（如异响评分提升 27.8%，缺陷降低 83%，研发周期缩短 11 周）。

全文各章节结构安排如下：第一章为绪论，介绍研究背景、问题提出及论文框架；第二章为文献综述，梳理相关理论与方法；第三章问题及原因分析，诊断 Y 车型 IQF 高故障数的技术与管理原因；第四章详细阐述解改进方案设计与实施，重点介绍 DOE 实验设计；第五章展示实施保障和成果验证；第六章为结论与展望，总结研究结论并提出未来展望。

1.2.2 研究方法

为确保研究的科学性和结论的可靠性，本研究综合运用了多种质量管理领域的研究方法：

1) 帕累托图分析

应用帕累托图对 VRS1.1 阶段发现的 243 个缺陷进行统计分析，识别对 IQF 分值影响最大的关键问题。通过计算缺陷的平均分值和累计贡献率，推导出油箱异响是 IQF 高故障数的核心问题，为后续深入研究提供数据支撑。

2) 鱼骨图分析

应用鱼骨图（石川图）对油箱异响问题进行根因分析。从设计因素、工艺因素、环境因素三个主分支出发，系统识别可能导致异响的各类因素。通过实物拆解和 CAE 仿真验证，确定密封条厚度、胶水用量和环境变量为三个关键控制因素。

3) 实验设计法

针对油箱异响这一具体且影响显著的典型故障，进行定量化分析，以科学识别并验证关键设计参数或工艺参数的最佳取值范围，为技术改进提供精确依据。

基于实物拆解及 CAE 仿真分析，选定密封条厚度（水平：6.0 mm, 6.5 mm）、胶水用量（水平：40 ml, 80 ml）和环境变量（噪音水平：50dB, 60dB）作为关键因子，以异响主观评价分数作为响应变量。设计了三因子二水平全因子实验（ $2^3=8$ 次运行+中心点重复），在可控条件下制备不同参数组合的样件并装车，由专业评价团队在特定工况下进行主观评价打分。随后运用 Minitab 等统计软件对实验数据进行分析，包括主效

应与交互效应分析、方差分析（ANOVA）、回归建模等，从而确定因子的显著性及最优参数组合，指导设计修改。

4) CAE 仿真分析

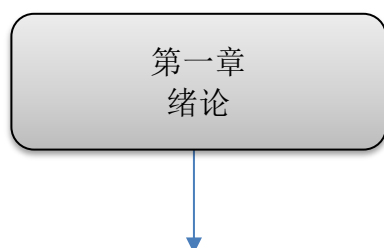
借助计算机辅助工程（CAE）技术，对油箱内部油液晃动行为进行动力学仿真。通过模拟车辆起步、制动工况下的油液运动，识别密封失效区域产生的涡流现象，从流体力学角度揭示异响产生的根本机理。

此外，在整个研究过程中，还贯穿运用了案例分析法（深入剖析 Y 项目这一典型案例）、比较分析法（与标杆车型、项目不同阶段数据进行对比）等方法，确保研究过程的系统性和结论的全面性。

1.4 研究框架

本文遵循“问题识别→根因分析→方案设计→实施验证”的逻辑框架，聚焦油箱晃动异响问题的系统性解决。第一阶段进行问题识别。通过现状分析，运用帕累托图工具，从 IQF 高故障数问题推导至油箱晃动异响是核心问题。这一阶段为后续深入研究奠定基础，确保研究焦点正确。第二阶段进行根因分析。综合运用鱼骨图、CAE 仿真和实物拆解，从技术、工艺、环境三个维度识别影响油箱异响的三个关键因素：密封条厚度、胶水用量和环境变量。形成从问题到原因的完整证据链。第三阶段进行方案设计。运用 DOE 实验设计方法，建立三因子二水平全因子实验，量化分析三个关键因素对异响的影响。建立回归方程，确定最优参数组合（密封条厚度、胶水用量、环境噪音水平）。同时优化制造工艺和检测方法。第四阶段进行实施验证。实施改进方案，通过对比改进前后的异响评分、缺陷数、IQF 分值等关键数据，定量验证改进方案的有效性。总结研究结论，提炼可复用的质量改进方法论。

研究框架如图 1-7 所示，整体遵循由表及里、由因到果的递进结构，为全文各章节的展开提供清晰指引。



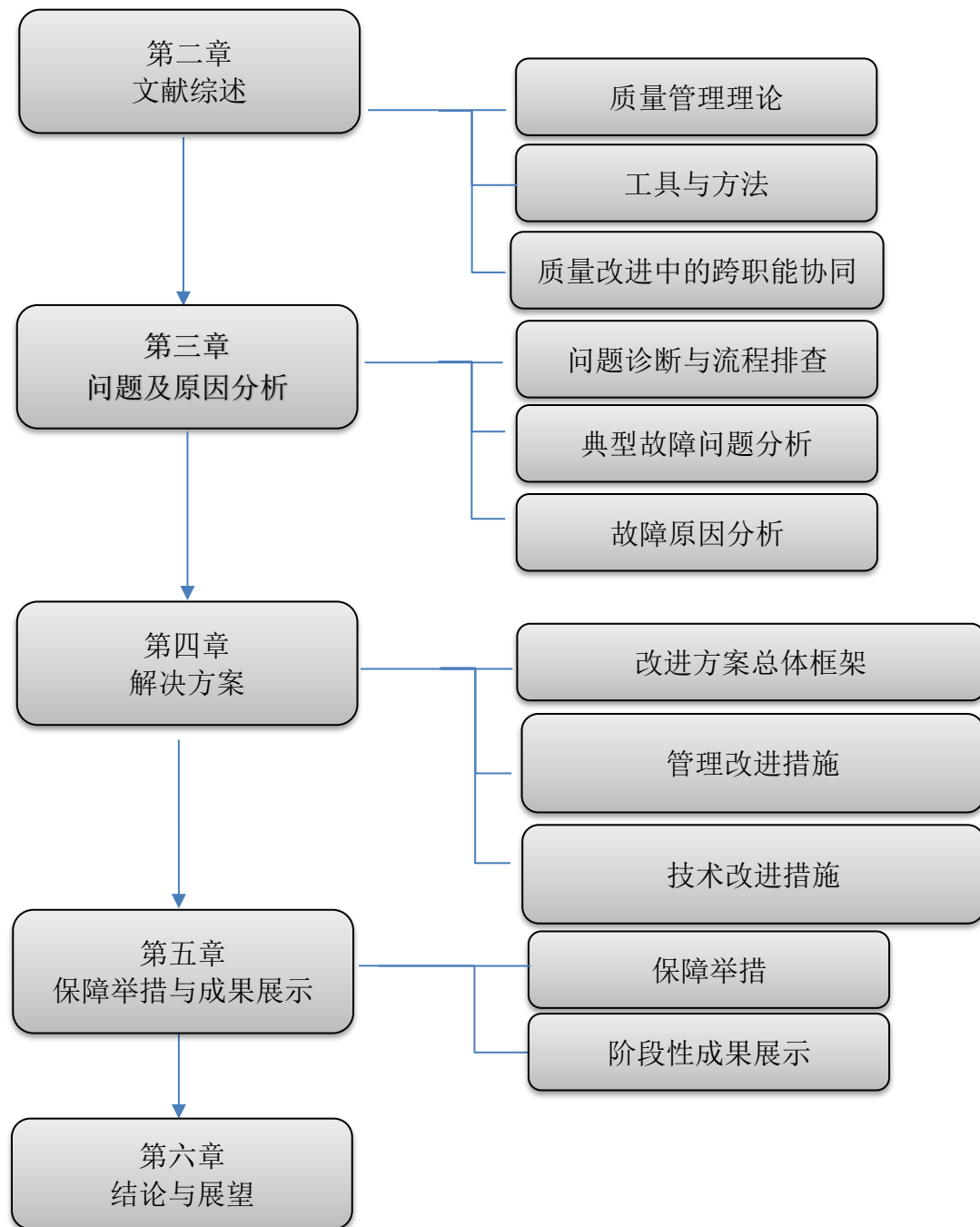


图 1-7 论文的结构框架

2 质量管理理论基础与文献综述

本章聚焦新能源汽车研发质量改进的理论基础，为后续实证分析提供支撑。结构上遵循“理论演进→工具方法→协同机制”的递进逻辑：首先回顾质量管理理论与原则的演变历程（2.1节），奠定分析框架；进而阐述汽车项目常用的质量管理工具与方法（2.2节），为第三、四章提供方法论依据；最后讨论新车型质量改进中的跨职能协同研究（2.3节），为管理改进方案设计提供参考。

2.1 质量管理理论与原则演进

质量管理理论的发展历经从符合性质量到适用性质量，再到全面质量管理的演进过程。国际标准化组织（ISO）将质量定义为“反映实体满足明确和隐含需要能力的特性总和^[3]”，其核心在于实现符合要求与取悦顾客的双重目标。质量问题的本质是现状与标准、期望或要求之间的差异^[4]，这一认知演变体现了质量管理思想从点状检测向系统预防的根本转变。

质量管理理念的演进可分为三个阶段：a. 符合性质量阶段。初期以生产者为中心，关注产品是否符合设计要求的符合性质量，强调检验与控制；b. 适用性质量阶段。随后转向顾客视角，强调产品的适用性与满意度，如朱兰（Juran）等专家提出“适用性”的概念来衡量顾客满意度；c. 全面质量管理阶段。从组织内外部顾客角度系统评估产品设计、生产系统持续满足需求的能力^[16]，体现为全面质量管理（TQM）的兴起。

这一演进在国际质量管理标准体系的发展上得到印证。最早的 BS5750 标准被 ISO 9000 系列取代，成为通用国际标准。ISO 9001:1987 经多次修订形成现行版本，在汽车行业在此基础上衍生出专用标准 IATF 16949:2016，通过增加行业特定要求实现对 ISO 9001 的补充^[5,6]。这体现了质量管理从通用规范向行业定制化的发展趋势。

在实践层面，C 公司采用过程方法建立质量管理体系，其架构与质量屋（HOQ）模型高度契合（如图 2-1 所示）。该体系通过顾客导向过程、支持过程和管理过程的有机衔接，实现对设计和开发环节的重点管控，为本研究中的 IQF 管理提供了组织基础。

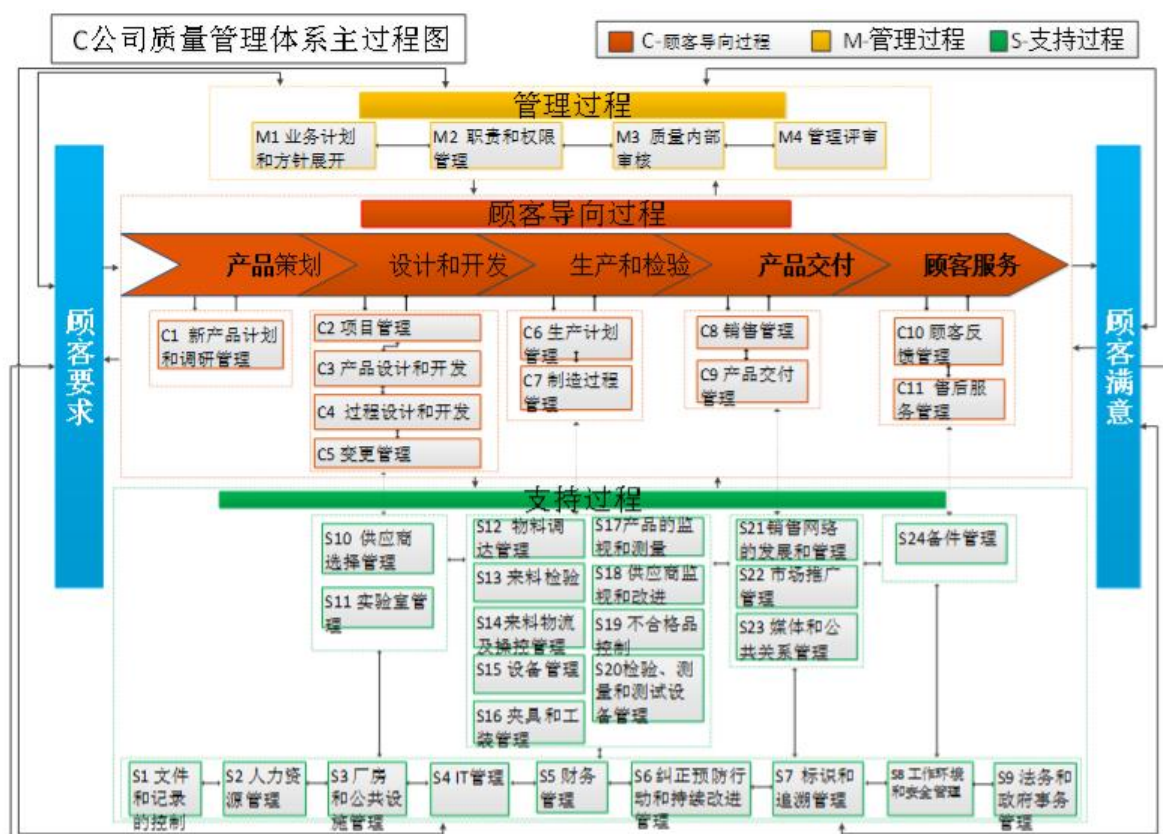


图 2-1 C 公司质量管理体系主过程图

此外，项目管理知识体系（PMBOK）将质量管理列为十大知识领域之一，提出通过规划质量管理、管理质量和控制质量三大过程实现相关方目标^[8]，将质量政策转化为可执行的活动和评估标准。项目质量管理是在项目管理和质量管理的基础上发展起来的一门交叉学科^[9]。其要点包括：规划质量管理定义质量指标和质量计划；管理质量把质量管理计划转化成可执行的计划，把质量指标转化成测试与评估；控制质量比较工作成果与质量指标要求，确保结果可供项目最终验收。

质量管理活动以顾客满意为终极目标，涵盖质量策划、质量控制、质量保证和质量改进四个维度^[7]。著名质量专家朱兰提出的“质量三元论”（规划、控制、改进）及其改进十个步骤，为质量实践提供了系统方法论。朱兰曾作为电气工程师，于1950年前后为日本公司提供质量管理咨询，其提倡的大Q概念为日本全面质量控制（TQC）的核心理念，强调质量应贯穿产品全生命周期。基于“质量三元论”，朱兰进一步提出了质量改进的十个步骤，形成可操作的实施路径：1）意识到改进的需求和机会；2）设置改进的目标；3）组织资源来实现目标；4）提供培训；5）实施项目，解决关键的问题；6）向管理层汇报进展；7）给予认同；8）沟通结果；9）用分值记录进展；10）做年度质量改进计划。这一方法论体系为本研究后续的质量改进方案设计提供了理论支撑与实践指引。

戴明(W. Edwards Deming)的十四点原则和系统管理理论进一步丰富了质量管理体系,他指出 94%的问题源于系统和过程因素,人员因素是最重要的改善要素^[22]。基于原则的管理使组织能够快速决策和高效协作,这对汽车研发质量管理尤为重要。戴明在 1947 年前往日本,向日本科学家和工程师传授统计质量控制技术,并在回到美国后,教授管理转型和统计质量控制的 14 条原则来帮助美国工业。这 14 点包括:1) 为提高产品和服务树立一贯的宗旨;2) 接受新理念;3) 停止依赖检验来达到质量;4) 停止仅凭价格来做生意;5) 不断完善生产和服务体系;6) 进行在职培训;7) 注重领导;8) 赶走恐惧;9) 打破部门之间的壁垒;10) 取消面向一般员工的口号、标语和目标;11) 消除数值配额;12) 消除做好工作的障碍;13) 建立教育和自我完善计划;14) 采取行动来完成转换。

2.2 汽车项目质量管理工具与方法

基于上述理论,汽车项目常采用多种质量工具与方法,形成全生命周期的质量保证体系。在项目概念和可行性研究阶段,质量功能展开(QFD)将顾客需求转化为设计要求,实验设计(DOE)等方法用于设计方案评估;在设计开发阶段,运用失效模式与影响分析(FMEA)、产品质量先期策划(APQP)、生产件批准程序(PPAP)等工具确保零件开发质量;在造车阶段,通过各种质量控制(QC)工具消除偏差^[10]。值得注意的是,PSA 集团的零件开发工具正从自研 Q3P 流程转向 APQP 和 PPAP 体系,体现了汽车行业质量标准的融合趋势。

其中 FMEA 的实施时会评估严重度(S)、频度(O)和探测度(D):采用 1-10 分制评分,严重度(S)衡量失效对客户的影响,频度(O)评估发生可能性,探测度(D)衡量当前控制措施的有效性。计算风险优先数(RPN): $RPN = S \times O \times D$,用于优先处理高风险项目(通常 $RPN > 100$ 或指定阈值)。

项目质量管理其他常用工具包括流程图、鱼骨图、帕累托图等。

1) 流程图,以简约的方式有层级的将信息组织起来,有利于激发思考^[41]。常用的有商业流程图(Business Process Mapping)、过程流程图等。SIPOC 每个字母分别代表了供应商、输入量、过程、输出量、客户。组织利用供应商提供的输入量,通过自身生产或者服务过程创造价值,并提供给客户满足其需求的输出量。确定过程对起止点往往是过程流程图的第一步。通过这些界限,过程改进小组能更好的确定过程中的关键步骤和操作。绘制流程图的过程包括:a. 明确表述质量过程;b. 识别客户、供应商、输出及输入量;c. 用头脑风暴识别主要的过程步骤;d. 决定哪一步细致描述;e. 完成流程图;f. 罗列所有疑问;g. 共同讨论。

2) 因果关系图(CED),也叫鱼骨图或石川图,由石川博士在 1985 年提出。图表可以表示质量特征与原因因素的关系。通过三个步骤来完成: a. 确定要改进和控制的质

量特征，写在框中并画一个指向它的箭头；b. 绘制分支箭头，在分支箭头结尾处写下可能导致质量特征的主要因素；c. 在每个分支箭头旁，写出造成主要因素的因素^[10]。

3) 帕累托图，是以 19 世纪意大利经济学家 Wilfredo Pareto 的名字命名，是一种对任何类型的问题进行优先排序的技术。这种分析强调了大多数问题来自于几个原因，它指明了按照什么样的顺序，解决什么问题。通过帕累托图分析，能指引努力的方向和资源配置的位置，将它们放在产生最大影响的地方。

4) 趋势预测，根据以往结果预测未来绩效，可以提示按照既定趋势发展，后期可能出现的问题。在项目早期预警，可以给项目质量团队留出时间来分析和纠正异常，采取预防措施。

5) 质量周报的信息可以对过程和产品的改进建议，对纠正措施的建议（包括返工、缺陷/漏洞补救、100% 检查等）。

6) 实验设计，简称 DOE。用于系统地规划和执行实验，以确定影响问题的关键因素，如本研究第 3 章针对油箱异响的参数优化。通过 DOE，可以测试不同变量（如设计参数、制造参数等）对待分析问题的影响，从而优化设计和工艺。

每种工具方法都有其适用场景和局限性，需与质量管理计划协同使用。在新能源汽车研发中，需根据技术特点灵活适配这些工具。

2.3 新车型的质量改进

新车型开发过程中的质量改进高度依赖跨职能协同，即不同职能领域（研发、生产、质量等）团队或个人通过合作实现组织目标。这种协同能提升创新效率、优化资源配置，并增强组织应对复杂挑战的能力^[29]。Y 车型 IQF 缺陷的发现和解决涉及项目、研发、制造、供应商等多方合作，因此相关理论为后续管理改进方案奠定基础。

矩阵组织模型：结合职能和项目双重报告结构，促进资源分享和跨部门合作，但需要平衡权力和沟通，以避免混乱。本研究的项目团队正是在矩阵式组织，改进方案在设计中注重了矩阵结构下责任明确和沟通顺畅。

相关研究回顾时，发现新车型开发质量研究多集中于体系管理、整车测试流程和装配质量领域。例如，邱涛对于新车型试制阶段项目质量管理模式和方法的研究；黄康等人对于新车型项目的道路测试的流程优化研究；黄栋结合一汽大众佛山工厂的情况，研究了预批量生产过程总装车间的装配质量和人员培训^[18]。与新车型开发过程中的质量控制或质量指标改进相关的文献包括：张浩锴以 ZP8 Audit 目标的实现为实例，说明了新车型项目通过 PDCA 的思路，逐步实现既定的预批量生产的质量目标。国外的 Berna 等人在菲亚特汽车工厂应用决策支持系统识别高风险工位、减少工厂装配缺陷的研究^[35]。然而，针对插电混动车型的跨职能协同研究相对稀缺。

PSA 集团在华合资公司神龙公司较早的采用了 TITAN 工具来管控 IQA 和 IQF 指标。同样作为 PSA 合资公司的 C 公司，其 X 项目制造的第一台 Y 新能源样车经过 IQF 测试，

发现了 80 多个不同的缺陷,凸显了跨职能协同在缺陷分析、追踪与闭环中的必要性^[29]。这一空白为本研究提供了创新空间。

协同管理方面,福特公司曾出现过“过墙式”(over-the-wall)式管理的教训,即设计和制造脱节导致责任模糊和问题推诿。汽车开发是从概念到生产的连续过程,需要大量迭代和持续反馈^[29]。本研究关注的 IQF 缺陷管理通过按子系统分工协作,引导研发和制造工程师共同关注问题管理全流程达到改善问题分析效率低的目的。这正体现了跨职能协同对实际问题解决的意义。

2.4 本章小结

本章回顾了质量管理理论与原则的演进历程,从符合性质量到全面质量管理的发展体现了思想的深化。质量管理工具与方法体系为新车开发提供了具体手段,其中统计工具在质量改进中发挥关键作用。跨职能协同作为新车型质量改进的重要保障,通过 GRPI 等模型直接指导第四章管理改进方案设计,解决了传统“过墙”式管理的责任模糊问题。本章为 Y 车型的质量改进提供了通用理论框架,未来可结合行业最新文献深化研究,下一章将基于此框架,聚焦 Y 车型 IQF 高故障数的实证诊断,将理论指导实践。

3 C 公司插电混动车型故障问题分析

本章基于第二章的理论基础，聚焦 Y 车型油箱异响问题，综合运用帕累托图、鱼骨图、CAE 仿真等方法，从技术到管理、由表及里深入剖析根因。本章结构安排如下：首先概述 Y 车型常见故障类型（3.1 节）；继而通过帕累托图识别核心问题（3.2 节）；然后分析油箱异响原因（3.3 节）；深入分析管理维度深层根因（3.4 节）；最后进行本章小结（3.5 节）。通过本章分析，明确问题的轻重缓急，为第四章改进方案提供精准输入。

3.1 混合动力车型常见故障类型概述

Y 车型在研发测试阶段经历了 VRS1.1、VRS1.2 等多个验证阶段，每个阶段都会产生大量的质量测试数据。常见故障类型主要包括以下几类：

（1）底盘系统故障：底盘系统是 Y 车型故障的主要来源。其中，油箱系统问题尤为突出，包括油箱异响、油箱安装尺寸偏差等。油箱异响问题在底盘系统故障中占据重要比例，是影响产品品质的关键因素。

（2）电子电器系统故障：主要包括仪表显示异常、灯光系统故障、传感器信号失真等。这类故障与新能源汽车的电动化特性密切相关，对整车的功能安全性有重要影响。

（3）动力总成故障：包括发动机控制系统、变速箱换挡逻辑、动力电池管理等方面的问题。作为插电式混合动力车型，动力系统的可靠性直接关系到用户的驾驶体验和行车安全。

（4）NVH 相关故障：NVH（噪声、振动与声振粗糙度）相关故障主要包括风噪问题、胎噪问题、异响问题等。其中，油箱异响是 NVH 问题的典型代表，对用户的舒适度感知有直接影响。

针对功能、噪声、异响、发动机愉悦性等类别进行分级评价，缺陷等级与分值对应关系如表 1-1 所示。

表 1-1 IQF 缺陷加权分级及对应分数

缺陷等级	使用	噪音	接触	密封性	发动机愉悦性
S	120		120		
P	100		100		
A	30	30	30	30	30
B	20	20	10		20
C	10	10	5	10	10
D	6	6			

3.2 C 公司混合动力新车型存在的问题

基于对故障类型的梳理，本节从数据分析和流程验证两个维度，系统识别研发质量的核心问题。

3.2.1 与标杆车型对比

为实现顾客满意与经济性的平衡，企业需依托内部质量指标对研发过程进行精准管控。如第一章所述，C 公司为新车开发项目定义了 IQF 等一级质量指标。通过对标发现，Y 车型 IQF 整体表现明显差于标杆车型，如图 3-1。

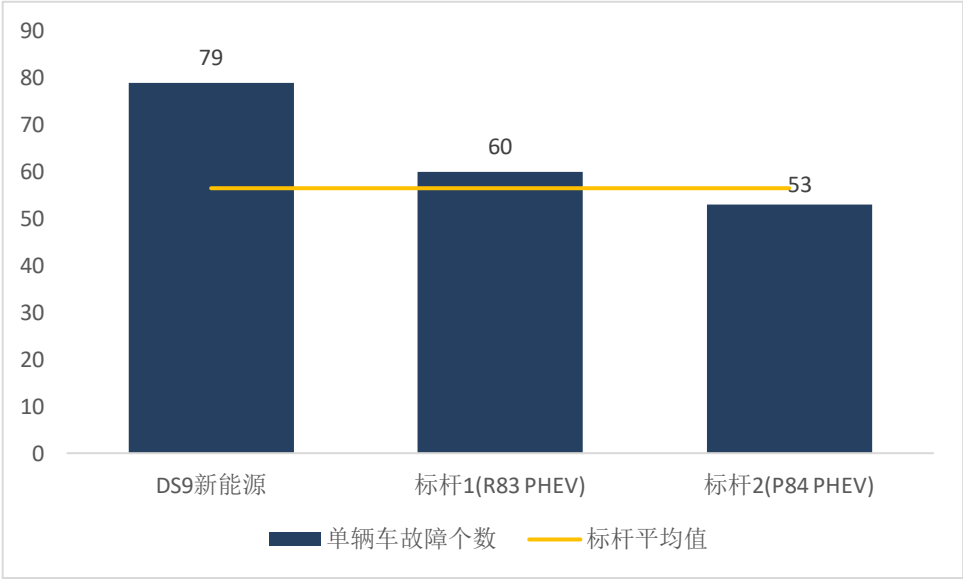


图 3-1 Y 车型单车缺陷数量超出标杆平均值

如表 3-1，Y 车型 IQF 单车故障数达 79 个，标杆 1 车型为 60 个，标杆 2 车型为 53 个。Y 车型分别高出标杆 1 和标杆 2 车型 19 个和 26 个故障数，故障率分别高出 32%和 49%。

表 3-1 单辆车故障数对标

对比指标	Y 车型	标杆 1	标杆 2	备注
单辆车故障数（个）	79	60	53	
与 Y 车型差距（个）	-	19	26	正值表示 Y 车型多出
较标杆高出百分比（%）	-	32%	49%	计算公式：(Y-标杆)/标杆×100%
投产顺序	3	2	1	数字小者先投产

（备注：标杆 1 和标杆 2 分别是同集团内两款混合动力车型）

更为值得关注的是，尽管 Y 车型投产顺序晚于标杆车型 5-8 个月，按照常理应有更充裕的时间进行质量优化和问题整改，但实际表现却恰恰相反。这不仅说明 Y 车型的质量管理存在明显短板，更反映出质量管理体系的系统性不足。这一对标结果为后续深入分析问题根因提供了紧迫的现实基础。

3.2.2 核心问题识别

自第 19 周试制阶段（简称 VRS）启动以来，Y 车型 IQF 分值持续超出目标。VRS1 阶段抽检样车平均分值达 3267 分，远超 2865 分的目标值（图 3-3），超出目标值达 402 分，超出幅度为 14%。这一数据表明，Y 车型在试制阶段的质量表现与目标要求存在显著差距。

更为严峻的是，VRS1.1 阶段所有抽检样车的 IQF 分值均未达标，达标率为 0%。这意味着在该阶段的整车质量处于完全失控状态，所有交付的样车都存在不同程度的质量问题。这种全面失守的局面，充分说明 Y 车型的质量问题并非个例或偶然，而是系统性的质量失控。

如图 3-2 预测结果显示，达成 IQF 目标值的时间将推迟 11 周，这意味着试制第二阶段（VRS2.2）的阶段目标（1456 分）也无法实现，从而极大地增加了 Y 车型因质量问题而延迟上市的风险。

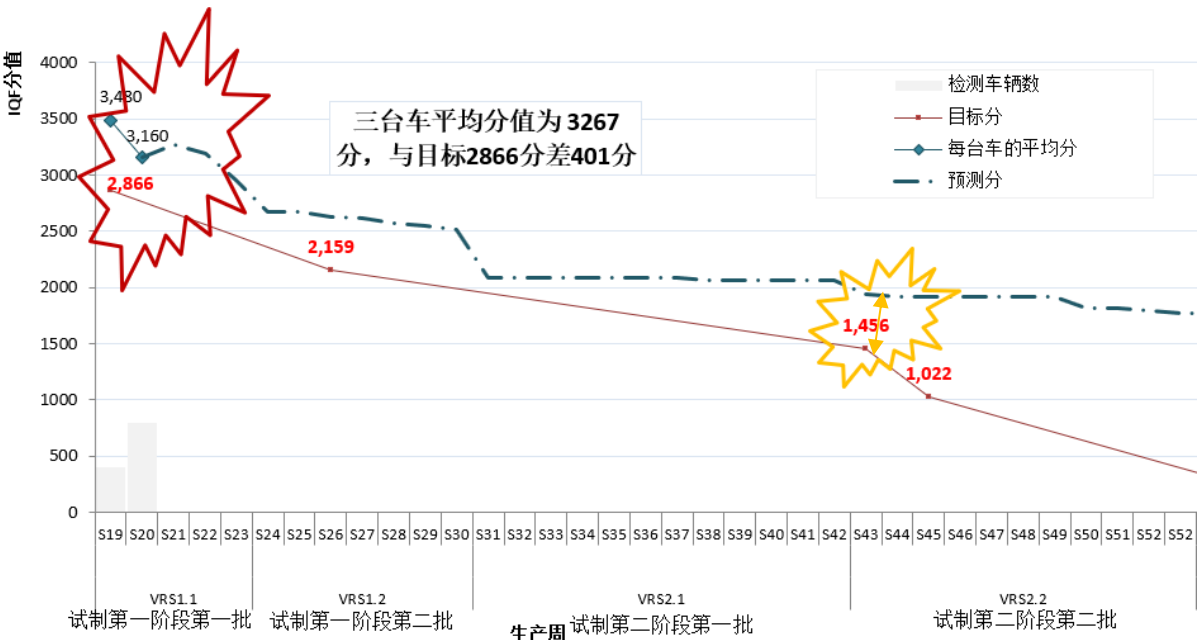


图 3-2 IQF 在第 19 周和第 20 周没有达到目标分值，预计 VRS2 也无法达到目标

对 VRS1.1 阶段抽检的样车进行缺陷统计分析。共发现 243 个缺陷，通过加权平均分计算（公式 3-1），识别出排名前十的高分缺陷（表 3-2）。其中，油箱异响以平均分 50 分（A 级缺陷）位居首位，是导致 IQF 超标的关键因素。

$$F = \frac{\sum_{i=0}^n R_i N_i}{\sum_{i=0}^n N_i} \tag{公式 3-1}$$

其中， R_i 表示第*i*个缺陷在不同缺陷等级对应的缺陷分数（依据表 1-1 标准）， N_i 表示该缺陷出现次数。

表 3-2 Y 新能源车型 IQF 排名前十的平均分数

缺陷	缺陷等级 R_i	个数 N_i	平均分数 F	系统
油箱异响	A	3	50	底盘
高压充电枪工作不良	A	2	33	电子电器
无法一键启动需要按第二次启动键	B	3	20	电子电器
油箱门无法锁止	B	3	20	电子电器
转向力度异常无规律变重	B	3	20	底盘
无法切换到 EV 模式	B	3	20	电子电器
R、D 档切换时有冲击感	B	3	20	发动机
油箱盖无咔哒声	B	3	20	动力附件
低速缓慢制动时 ESP 介入	B	2	13	底盘
踩制动踏板时有异响	B	2	13	底盘

用上述数据绘制帕累托图（如图 3-3），发现前四类缺陷占 IQF 前十大缺陷总分值的 53.71%，只要能够有效解决这四类缺陷，就能消除超过一半的质量问题，充分体现了“二八法则”在质量管理中的现实指导意义。

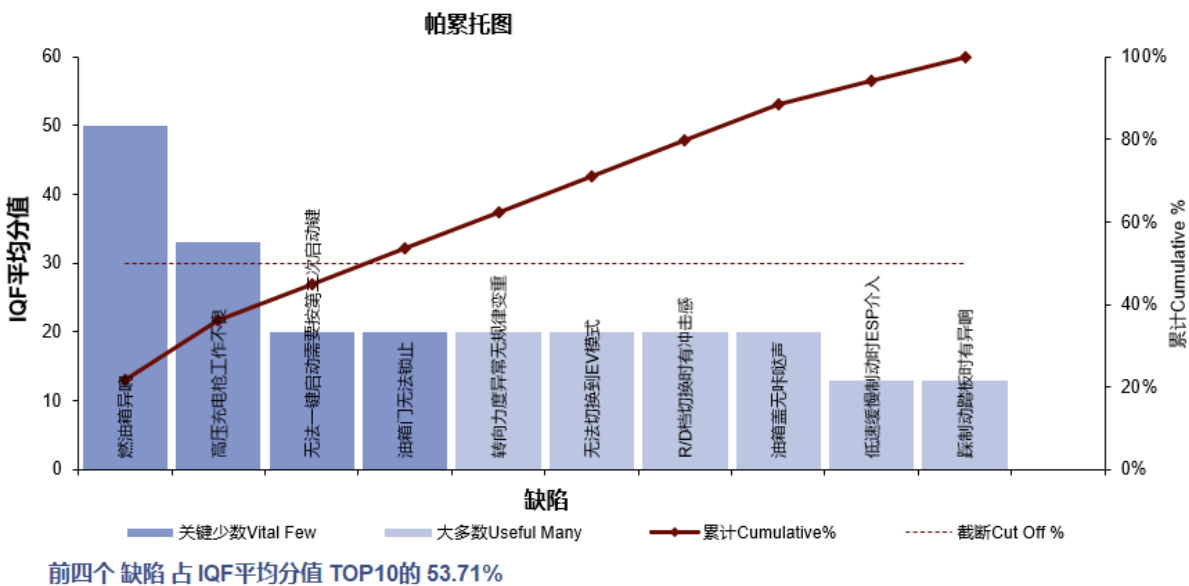


图 3-3 VRS1.1 阶段的 IQF 帕累托图

在所有缺陷类型中，油箱异响以平均分 50 分（A 级缺陷）的最高分值位居榜首，在 TOP10 缺陷中占比达 21.8%，是当之无愧的第一大问题。车辆在满油状态下进行起步

加速或制动减速时，驾驶员可清晰感知来自油箱区域的汽油晃动异响。这种低频“咕噜”声异响严重影响驾乘体验和整车品质。因此，本研究将油箱异响确立为关键分析对象。

3.2.3 流程排查

上一节看到的是结果，要完整的排查油箱异响问题，需要顺着新车型开发流程(图 3-4)往前看，也就涉及到了 IQF 质量管理过程(图 3-5)。



图 3-4 Y 新能源新车型 SIPOC 流程图

Y 车型从车辆装配完毕到 IQF 质量结果产生的质量管理过程流程如下图所示：

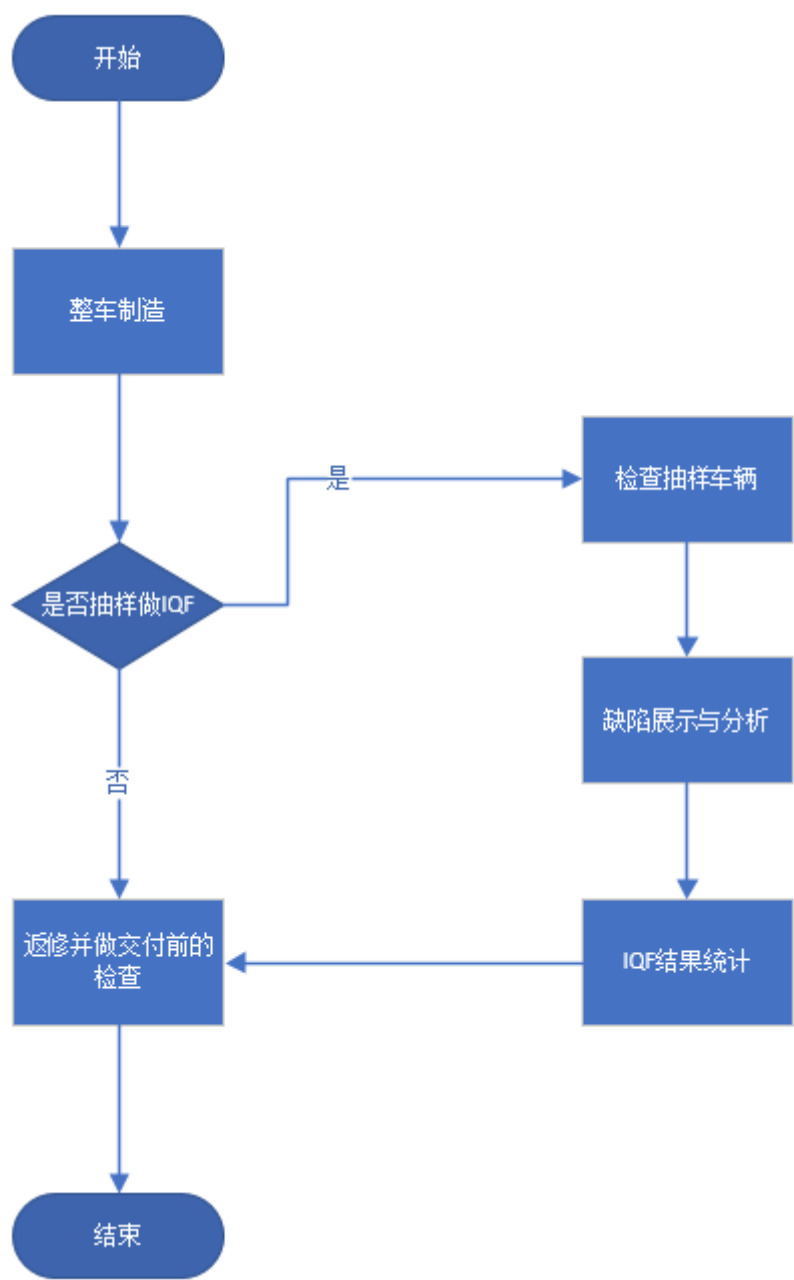


图 3-5 Y 新能源新车型的 IQF 质量管理过程流程图

假设所有造车环节都存在风险，对上述五个环节逐一进行排查。

1. 整车制造环节，主要涵盖试制样车（VRS）、生产线样车（EL）及小批量可售车辆（MDL）三大阶段。Y 车型开发的具体阶段划分如图 3-6 所示。试制阶段的样车制造是在试制车间（ATP）进行，其工艺完备性显著低于批量生产车辆的生产线。因此，无法排除制造过程波动为 IQF 缺陷数量多的潜在诱因。

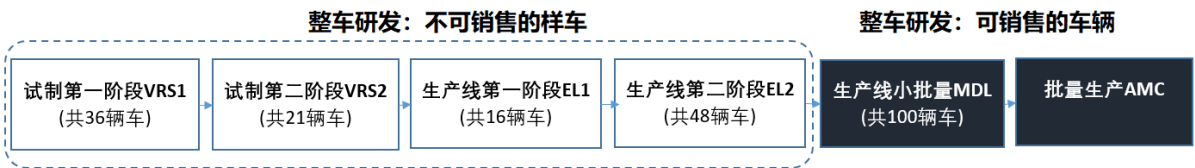


图 3-6 Y 新能源车型开发阶段及车辆数

2. 抽样环节，其目的是确认样车是否具备进入批量生产的质量条件。流程规定：试制阶段样车缺陷少于试制阶段的 IQF 目标缺陷数量，方可进入生产线生产样车。小批量生产阶段达标后方可批量生产、上市，交付给经销商销售。为了最大限度的在开发阶段解决样车上发现的缺陷，标致雪铁龙集团 PSA 制定了统一的 IQF 的抽样制度。针对造车不同阶段，每周抽检不同数量的车辆(如图 3-7)。标杆车型和 Y 新能源车型遵循一样的抽样制度，因此排除抽样环节为主要致因。

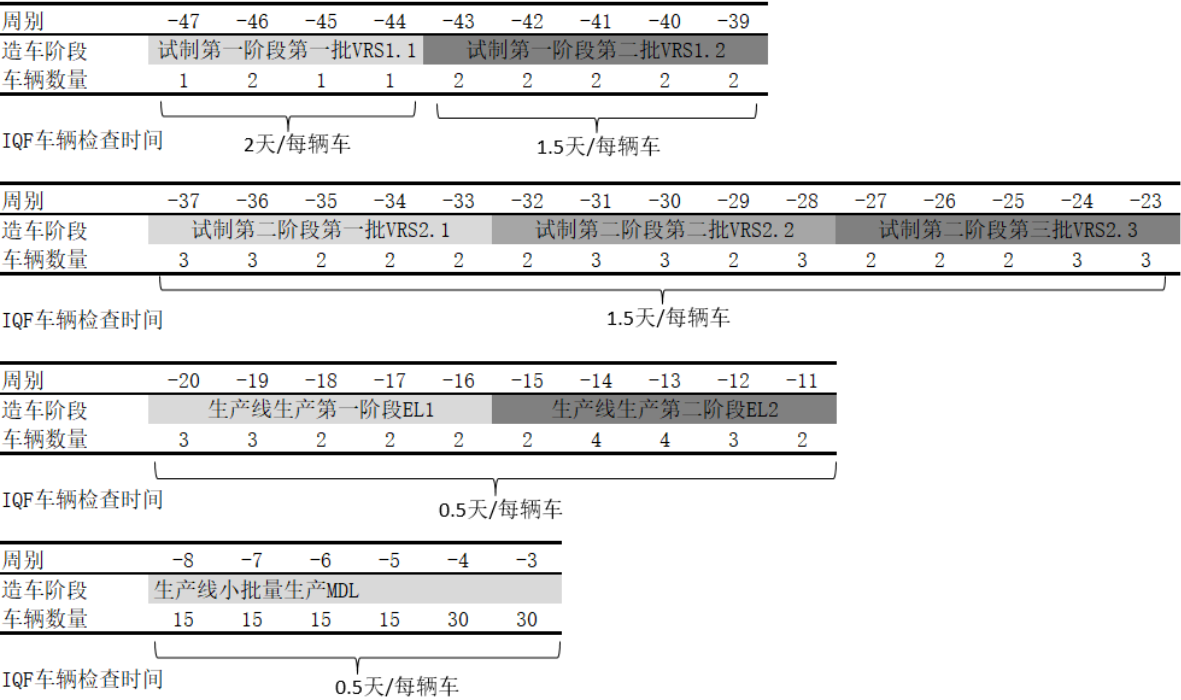


图 3-7 造车阶段的 IQF 每周抽样计划示意

3. 检查评价方法环节，已经在 1.1.4 节阐明。Y 车型的整车检查 AUDIT 扣分员均经标杆工厂系统培训。然而，标准执行一致性受人员熟练度与理解偏差影响，扣分员对于标准有一个学习和熟悉的过程，因此暂无法排除检查评价方法环节为主要风险。

4. 缺陷展示与分析环节，AUDIT 将 IQF 样车检查结果提交给项目质量整合专员后，项目质量整合专员借助 TITAN 工具将缺陷归类到相应子系统（底盘、车身及内外饰、电子电器、发动机、动力附件等），并组织跨子系统的样车缺陷展示会议，召集各子系统对样车缺陷进行根因分析。该环节是识别缺陷来源的关键，也是油箱异响分析的重要环节，但其效率常常受跨部门协同效率制约。

5. 结果统计与跟进环节，项目质量整合专员根据缺陷展示会现场讨论、会后分析的结果，对 IQF 的样车结果进行统计，然后跟踪各个子系统改进措施落实。从对标结果和 IQF 持续超标现状（图 3-3）来看，此环节有效性不足。

整车全流程排查表明：整车分析环节能够有效识别问题，但缺陷展示与分析、结果统计与跟进环节是主要薄弱点，但无法快速排除检查评价方法环节和整车制造环节的影响。具体表现为：缺陷数据展示不及时、分析维度单一、问题跟进周期过长等。根据图 3-5 流程图，还需要继续查看油箱的结构设计、制造生产、质量检验环节。

在结构设计环节，Y 车型的油箱是金属高压油箱，设计时已经考虑了增加塑料防浪板来降低晃动噪声，且在塑料防浪板与油箱上下壳体之间增加了密封条。考虑到发生频率较高，需继续拆解故障件分析。

在制造生产环节，胶量控制工艺参数可能存在控制不稳定的情况，需要排查。塑料防浪板塑料挡板手工焊接精度如何保证都是需要确认的地方。

在质量检验环节，生产过程中缺乏针对异形油箱隔断间密封性能的在线检测手段，无法及时发现密封失效问题。

综上所述，油箱异响问题是一个贯穿全链条的系统性问题，既需要从燃油箱本体的设计、制造、检验环节进行分析，也需要从整车分析、跟进、检查方法等环节深入分析。

3.3 油箱晃动异响原因分析

基于帕累托图分析和流程排查结论，本节聚焦油箱异响问题，运用鱼骨图（因果图）从人、机、料、法、环、测六个维度进行深入原因分析。同时借助 CAE 仿真技术从流体力学角度验证分析准确性。

第一步，明确所要研究和解决的故障问题是燃油箱晃动异响问题，具体表现为：当车辆油箱油液处于高液位，进行启动或自动时，油箱内部发出油液晃动异响。

第二步，运用鱼骨图，从人机料法环等维度，结合实际测试反馈，对导致油箱异响的原因进行梳理归纳，从而识别关键因素。

第三步，采集相关意见和数据，进行归纳总结。

根据以上步骤，画出因果图，如下图 3-8 所示，同时借助因果图进行深入的分析。

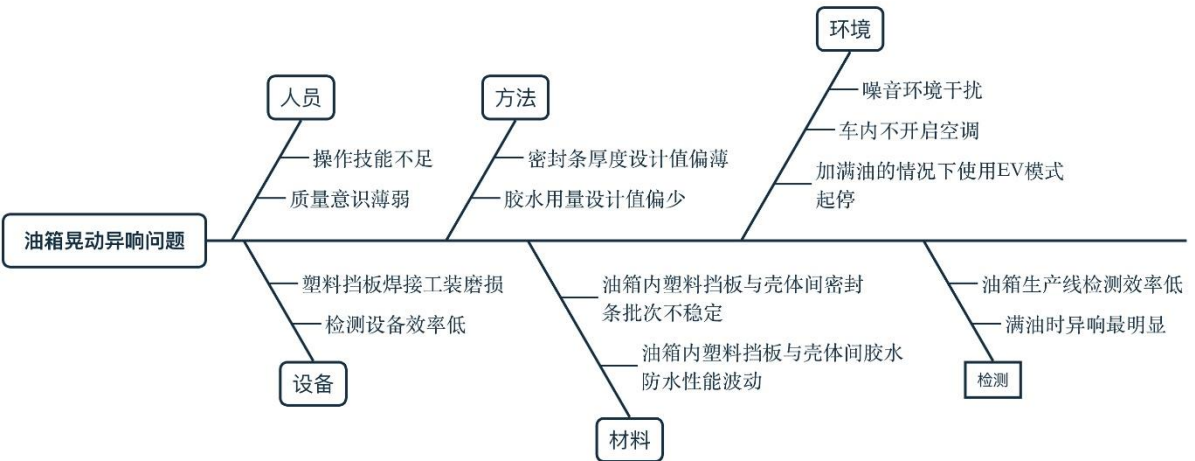


图 3-8 油箱晃动异响鱼骨图

（1）人员维度分析

人员是影响产品质量的直接因素。通过对油箱异响问题的深入分析，识别出以下人员方面的原因：

操作技能不足：油箱密封工序需要精确的涂胶操作，但部分操作人员未经系统培训，涂胶手法不一致，涂胶量过少会导致密封不严，涂胶量过多会造成材料浪费，导致密封效果存在个体差异。

质量意识薄弱：部分操作人员对油箱异响问题的严重性认识不足，存在“差不多”思想，未严格按照工艺文件要求执行操作。自检环节流于形式，未能及时发现密封失效的早期征兆。

（2）设备维度分析

设备是保证产品质量的基础条件，设备的精度和稳定性直接影响产品制造质量。

焊接工装磨损：塑料挡板与油箱壳体的焊接工装经过长期使用后存在磨损，导致焊接定位精度下降。工装夹具的定位精度直接关系到焊接位置的准确性，磨损后的工装难以保证每次焊接的位置一致。

检测设备落后：渗水检测设备耗时长（30 分钟）、效率低，无法满足生产线节拍要求；且该设备只能检测密封性，无法检测油箱运行过程中的异响问题，检测能力与质量要求不匹配。

（3）物料维度分析

从异响明显的车上拆下油箱，进行分析。对异响明显的车辆拆解油箱进行分析，发现塑料挡板与油箱壳体之间存在三处密封不足之处，如下图 3-11。其中两处位于塑料挡板与油箱上壳体之间，即位置 1 与位置 2，如图 3-12 与图 3-13。一处位于塑料挡板与油箱下壳体之间，即位置 3。位置 3 处于两阀门之间，无密封胶条，如图 3-14。

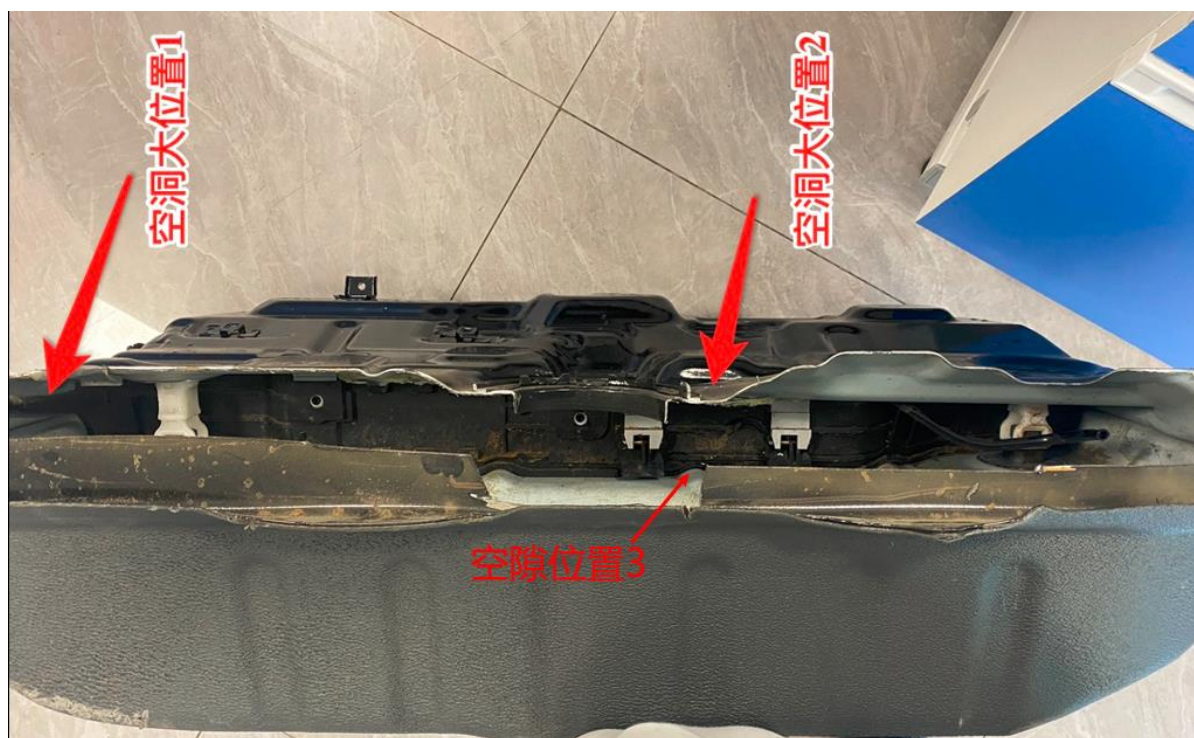


图 3-11 塑料挡板与油箱壳体之间存在三处密封不足之处



图 3-12 空隙位置 1



图 3-13 空隙位置 2



图 3-14 空隙位置 3

密封条材质批次不稳定：供应商提供的密封条材质存在批次间差异，不同批次的密封条硬度、厚度公差不同，导致密封效果存在波动。部分批次密封条的厚度超出设计公差范围，直接影响密封可靠性。

胶水性能波动：密封胶水粘度不稳定是影响固化效果的关键因素。胶水粘度过高会导致涂刷困难，粘度过低则会流淌造成胶量不足。不同批次的胶水固化时间也存在差异，影响生产节拍和密封效果。

（4）工艺方法维度分析

方法是产品质量的重要保障，科学的方法能够有效控制产品质量。进一步分析油箱制造工艺。油箱的生产过程主要分为焊接过程和装配过程两大类。其中焊接过程包含了加油管接头、压力传感器安装板、油泵口加强版、防波塑料挡板等部件的焊接；装配过程包含了压力传感器、燃油泵、隔热板、加油软管等的安装和成品检验。油箱塑料挡板的制造过程属于焊接组件这一环节，之后的流程图如下图 3-19 所示。



图 3-19 燃油箱焊接及装配过程流程图

油箱制造流程溯源（图 3-20）发现，塑料挡板通过其金属支架点焊至油箱壳体的工序为手工焊接，缺乏高精度定位工装，导致挡板焊接后相对位置的一致性难以保证，放大了密封条与壳体之间的间隙偏差。因此，油箱异响主要源于塑料挡板与壳体间多处密封失效，其密封效果受密封条设计参数（厚度）与工艺参数（胶水用量）的共同影响，且制造过程波动加剧了密封的不一致性，从而导致异响缺陷率上升。



图 3-20 点焊塑料挡板的金属支架用于固定塑料挡板

密封条厚度设计值偏薄：根据液位试验结论，油箱异响主要发生在高液位（6/8-8/8）工况，此时燃油对密封面的冲击力最大。原有 6.0mm 的密封条厚度设计值无法承受高液位工况下的燃油冲击力，导致密封失效。这是设计层面的首要问题。

胶水用量设计值偏少：40ml 的胶水用量设计值是在理想状态下的最低需求，未考虑制造过程的波动和材料批次差异。在实际生产中，胶水用量稍少就会导致密封不严，这是导致油箱异响的另一根本技术原因。设计时未考虑安全裕度，在材料波动或设备波动情况下，密封效果无法保证。

为探究油箱异响产生机制，借助 CAE 仿真技术对油液晃动行为进行模拟。通过采集实车起步、制动工况下的加速度数据，并将其代入油箱系统的动力学模型，计算得到了起步、制动时油液的俯仰角度、油液晃动变化。对塑料挡板三个空隙位置完全密封、留

缝方案的流场变化进行仿真。如图 3-17 仿真结果显示，在车辆加减速引起油箱俯仰运动时，油箱内部塑料挡板与壳体之间存在缝隙的区域极易产生油液涡流现象。这是诱发“咕噜”异响的根本流体力学机制。仿真结果清晰揭示了三个关键的空隙位置，与实物解析结果高度一致。

基于 CAE 仿真的指引，对问题油箱装满水放在车辆后备箱，模拟相同工况观察内部情况。利用内窥镜检查确认了三个密封失效点：位置 1 与位置 2：位于塑料挡板与油箱上壳体之间，密封条存在压实不足、填充不充分的问题。位置 3：位于塑料挡板与油箱下壳体之间，两阀门之间原本无密封条设计，存在结构性密封缺陷。图 3-18 为油箱装水，用内窥镜观察实物油箱内部结构时的发现。密封条与油箱上壳体配合位置的缝隙可能在车辆起步、制动过程油液晃动时产生气泡，产生异响。通过仿真和实物观测的一致证据，可以确定油箱异响主要来源于塑料挡板与油箱壳体之间这些密封缺陷区域。

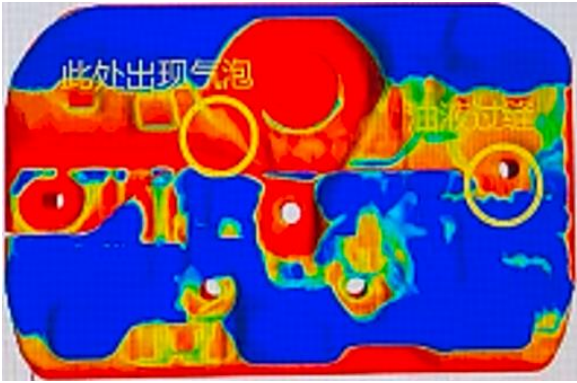


图 3-17 CAE 仿真确认油箱异响来源



图 3-18 油箱装水模拟确认油箱异响来源

（5）环境维度分析

环境因素对产品质量的影响往往被忽视，但对油箱异响这类 NVH 问题，环境因素可能产生关键影响。进行不同环境的主观测试。为系统分析油箱异响的环境敏感性，本研究组织车型品质、道路试验、项目开发等 7 个部门的 9 名工程师，分别在正常外部道路和安静环境下按照表 3-3 的标准进行主观评价测试。如表 3-4 所示，测试结果显示显著的环境差异：外部道路环境下评分范围为 6.25-7 分（均分 6.5 分），而安静环境下降至 5.5-6.5 分（均分 5.75 分）。这一差异证实环境噪声对异响感知具有掩蔽效应，安静环境下异响问题更为突出。各部门详细评价数据见附录 C。由此确认：油箱异响问题在安静环境下（如地库、夜间行驶、开启纯电 EV 模式、关闭空调等）更加突出，需要在实验中尽量排除背景噪音干扰，以准确评估异响。

表 3-3 主观评价标准

分数	检测方式	噪音水平	可能抱怨的对象
10	耳朵倾斜到座椅下方	听不到噪声	无
9	耳朵倾斜到座椅下方	偶尔听到轻微噪声	挑剔客户
8	正常坐姿	耳朵对着座椅可以感觉到噪声	挑剔客户

7	正常坐姿	头部不动可以听到较小的声音	一般用户
6	正常坐姿	头部不动可以听到较明显的声音	一般用户
5	正常坐姿	头部不动可以听到明显的声音且吵人	一般用户
4	正常坐姿	头部不动可以听到明显的声音且吵人	所有客户
3	正常坐姿	头部不动可以听到明显的声音且吵人	所有客户
2	正常坐姿	头部不动可以听到明显的声音且吵人，声音略吓人	所有客户
1	正常坐姿	头部不动可以听到十分明显的声音，有不安全的感觉	所有客户

表 3-4 油箱异响不同环境测试关键结果

测试环境	评分范围	平均分	异响感知特征
正常外部道路	6.25-7 分	6.5	环境噪声部分掩蔽异响
室内安静环境	5-6 分	5.4 分	油液晃动声明显可辨

噪音环境干扰：根据测试，外部道路环境评分（6.5 分）高于安静环境（5.75 分），说明环境噪声对异响感知具有掩蔽效应。在安静环境下（如地库、夜间行驶等），油箱异响问题会更加突出，用户投诉率更高。

使用习惯：用户使用习惯对异响感知有影响。频繁加注燃油至满箱、长时间停放后首次启动等情况下，油箱异响更容易被感知，特别是 EV 模式下。

（6）检测维度分析

检测方法的有效性直接关系到问题能否被及时发现。为探究油箱异响与汽油液位的关联，设计实车测试实验。选取 5 辆车在安静路段进行实验。首先，将油箱加注到不同液位（如满油 8/8、6/8 等）；进而，分别执行起步加速和制动测试，以模拟真实工况。通过该设计，可精准评估液位对异响的影响。测试人员分别来品质、检测、研发等部门，保持不变。如表 3-5 所示，不同油位条件下的主观评价结果表明：该异响在油位≥6/8 时开始出现，且在满油 8/8 液位状态下异响最严重，80%的测试者认为不可接受；随着液位降低至 5/8 及以下，异响显著减轻。可见，燃油液位是影响异响的关键因素，满油时异响概率和强度最高。

表 3-5 不同汽油液位异响接受度实车测试结果

车辆编号	液位 8/8	液位 7/8	液位 6/8	液位 5/8	液位 4/8
1	不可接受	不可接受	不可接受	可接受	可接受
2	不可接受	可接受	可接受	可接受	可接受
3	不可接受	不可接受	可接受	可接受	可接受
4	不可接受	可接受	可接受	可接受	可接受

5	可接受	可接受	可接受	可接受	可接受
---	-----	-----	-----	-----	-----

如表 3-5 所示，满油 8/8 状态下故障流出率为 80%。因此，油箱工厂的在线检测是关键工序。对油箱工厂在线检测工序进行了初步审查。结合上面的分析来看，使用渗水能够很好的检测密封条的密封效果，如图 3-21。但是在注重生产节拍的生产线无法批量操作。测试完之后还需要加一道烘干的操作，不仅费时，也不利于工人批量实施。因此，有必要对在线检测工序进行优化。



图 3-21 油箱在线检测分析

油箱生产线密封检测方法局限性：原渗水检测法只能检测油箱的密封性（是否漏水），无法检测油箱运行过程中的异响问题。这是一种“静态检测”方法，无法模拟实际行车工况，因此无法发现油箱异响这一“动态”问题。

综合以上鱼骨图 6M1E 各维度的分析，油箱异响问题的技术原因可以归纳为以下几个方面：

- a. 根本原因：塑料挡板与壳体间存在三处密封不足之处，其中位置 3 处于两阀门之间，无密封胶条，是导致油箱异响的直接结构原因。
- b. 设计原因：密封条厚度设计值偏薄（6.0mm）和胶水用量设计值偏少（40ml），无法满足高液位工况下的密封要求，是导致密封失效的设计层面原因。
- c. 制造原因：工艺参数控制不稳定，设备精度不足，材料批次波动，导致密封效果的一致性无法保证，是导致密封失效的制造层面原因。
- d. 检测原因：检测方法无法覆盖动态工况，判定标准不统一，评价体系不完善，导致问题无法在出厂前被发现，是导致问题流出的检测层面原因。

基于上述分析，提出根本原因假设：油箱异响主要源于塑料挡板与壳体间多处密封失效，其密封效果受密封条参数（厚度）与工艺参数（胶水用量）的共同影响，且

制造过程波动加剧了密封不一致性。从质量管理视角看，该问题揭示了设计-制造-检验环节的协同失效。设计时密封方案冗余度不足，位置 3 存在结构性缺陷。制造工艺未满足设计精度要求。油箱出货检验未控制缺陷流出率。这构成系统性问题，结合 3.2.3 节流程排查结论，油箱异响问题既需要从燃油箱本体的设计、制造、检验环节进行改进，也需要从整车分析、跟进、检查方法等环节进行优化。

3.4 本章小结

本章首先概述 Y 车型常见故障类型，通过对标发现 Y 车型整体质量差于标杆。进而采用帕累托图分析确定油箱异响为核心问题。接着进行流程排查，验证油箱异响为贯穿全链条的系统性问题。针对油箱异响，采取鱼骨图 6M1E 六个维度系统分析技术原因，指出了产品密封设计、环境分贝控制及整车环节优化的必要性。

4 质量改进方案设计与实施

根据第三章对 Y 车型 IQF 高故障数的根因分析梳理可知，油箱异响问题直观显现为密封条厚度设计偏薄导致的密封性能不足，但逐层深挖发现胶水用量不足、密封工艺波动是关键技术深层根因。同时，故障跟踪责任虚化等管理因素进一步加剧了质量问题频发。

基于上述分析，本研究依据全面质量管理（TQM）“质量策划”、“质量保证”与“质量改进”理念，从以下几个维度展开系统性改进：a. 引入实验设计（DOE）方法，对油箱密封系统关键参数进行量化分析，确定最优参数组合（密封条厚度、胶水用量）；b. 借鉴故障模式与影响分析（FMEA），识别密封系统潜在的故障模式及影响，提升设计的稳健性；c. 基于全员参过程方法原则，建立缺陷全过程跟踪责任制，明确职责分工，优化跨职能协同流程，形成闭环管理机制。设计改进方案，如表 4-1 所示。

表 4-1 问题与改进方案

维度	问题	改进方案
人员	操作技能不足、质量意识薄弱	培训提升+质量意识
设备	焊接工装磨损、检测设备落后	高精度工装+检测改进
物料	密封条材质批次不稳定、胶水性能波动	来料检验+供应商管理
方法	密封条厚度偏薄、胶水用量不足、密封结构缺陷	DOE 优化参数+结构改进
环境	不同环境下的主观评价测试结果不同	DOE 实验考虑环境变量
检测	检测效率低下、检测方法局限、检测标准执行不一致	透光检测方法

4.1 设计改进措施

CAE 仿真与实物解析表明，密封条厚度与胶水用量的失配及制造工艺波动是油箱异响的主要诱因。本章基于改进方案总体框架进入实施阶段，采用 DOE 方法对油箱密封系统关键参数进行优化验证，与工艺优化措施形成协同。

在研发设计层面，本研究借鉴故障模式与影响分析（FMEA）方法，针对油箱异响问题开展 FMEA 专项分析，量化改进前后的风险水平：改进前风险值 $RPN = \text{严重度}(S) \times \text{发生度}(O) \times \text{探测度}(D) = 3 \times 8 \times 9 = 216$ 。其中严重度 3 级：异响导致客户抱怨，但不影响安全；发生度 8 级：焊接缝隙问题在 30%样车中出现；探测度 9 级：依赖主观评价，难以精准检测。

根据第三章分析，密封条厚度偏薄和胶水用量不足是导致油箱异响的主要技术原因。原设计采用 6.0mm 厚度和 40ml 胶水用量，在高液位工况下密封效果不足，导致燃油晃

动时产生异响。本小节通过 DOE 实验量化参数组合对异响评分的影响，科学确定最优参数组合，为技术改进提供数据支撑。整体遵循“实验设计→实施评价→统计分析→优化迭代”的思路。

为精准评估密封条厚度与胶水用量对异响的影响，设计三因子二水平全因子实验，以密封条厚度（A）、点胶用量（B）、环境噪声（C）为因子，异响主观评价分数为响应值。因子选择依据第三章 CAE 仿真结果（图 4-11 至图 4-13），聚焦位置 1 和位置 2 的密封薄弱点。如图 4-11 与图 4-12 位置 1 与位置 2 的密封条厚度定义 6mm 和 6.5mm 两个水平。如图 4-12，位置 2 的胶水用量定义为 40ml 和 80ml 两个水平。密封胶条增厚有利于填充油箱壳体与塑料挡板之间的间隙，但是过厚则有可能导致塑料挡板装配困难，影响密封效果；在空隙处涂抹耐油腐蚀的胶水能够堵住空隙，但是胶水过多会溢出，胶水过少则无法起到有效的密封作用。密封条厚度水平 1 为 6.0 mm（基准值），水平 2 为 6.5 mm（优化值）。胶水用量水平 1 为 40 ml，水平 2 为 80 ml。实验包含 8 次运行（含中心点重复），因子水平设置如表 4-6 所示。



图 4-11 位置 1 密封条改进

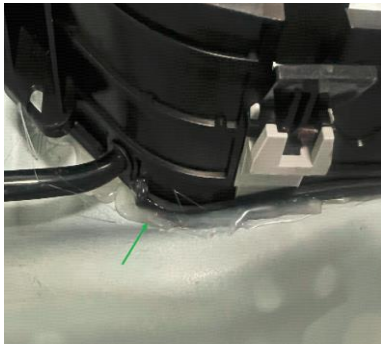


图 4-12 位置 2 涂胶水

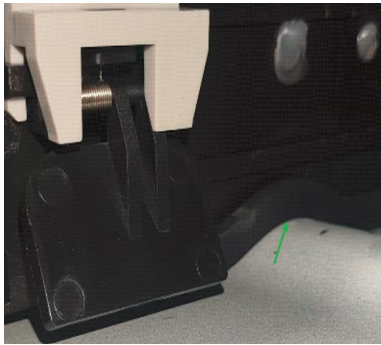


图 4-13 位置 3 密封条改进

表 4-6 密封条厚度与胶水用量的水平设置

因子		水平 1	水平 2
A	密封条厚度(mm)	6	6.5
B	胶水用量(ml)	40	80
C	环境噪音(dB)	50	70

DOE 实验旨在验证密封参数对异响的影响，确定最优组合。选取同批次样车安装不同参数组合（如密封条厚度 6mm/6.5mm、胶水用量 40ml/80ml）的油箱，在相对安静和相对嘈杂的环境下由跨职能团队模拟用户工况进行主观评价验证。评价采用 10 分制（表 3-3）量化异响强度、频率和抱怨度。结果用于指导密封系统优化设计。

利用 Minitab 采用三因子两水平实验设计，结果如下表：

表 4-x 实验设计和数据

标准序	运行序	中心点	区组	密封条厚度 (mm)	点胶用量 (ml)	环境噪声 (dB)	异响主观评价 分数
-----	-----	-----	----	------------	-----------	-----------	-----------

4 解决方案具体实施的保障举措及阶段性成果展示

1	1	1	1	6.00	40	50	5.25
4	2	1	1	6.50	80	50	7.50
12	3	0	1	6.25	60	60	6.25
5	4	1	1	6.00	40	70	5.75
10	5	0	1	6.25	60	60	6.00
7	6	1	1	6.00	80	70	6.25
3	7	1	1	6.50	80	50	5.75
2	8	1	1	6.25	40	50	6.25
9	9	0	1	6.50	60	60	6.00
8	10	1	1	6.50	80	70	7.75
6	11	1	1	6.50	40	70	6.50
11	12	0	1	6.25	60	60	6.25

通过实验数据分析，建立三因子的回归方程：

$$Y = -2.708 * A + 0.1717 * B + 0.0344 * C + 0.4067 * A * A - 0.001235 * B * B$$

其中：Y 为异响主观评价分数，A 为密封条厚度 mm，B 为胶水用量 ml，C 为环境噪声 dB。

系数项	系数	系数标准误	T 值	P 值	方差膨胀因子
密封条厚度	-2.708	0.781	-3.47	0.010	2564.68
点胶用量	0.1717	0.0625	2.75	0.029	1624.93
环境噪音	0.0344	0.0118	2.91	0.023	55.00
密封条厚度*密封条厚度	0.4067	0.0910	4.47	0.003	1366.00
点胶用量*点胶用量	-0.001235	0.000519	-2.38	0.049	544.24

S	R-sq	R-sq (调整)	R-sq (预测)
0.334077	99.85%	99.74%	99.43%

方差分析来源	自由度	Adj SS	Adj MS	F 值	P 值
回归	5	522.906	104.581	937.05	0.000
密封条厚度	1	1.342	1.342	12.02	0.010
点胶用量	1	0.842	0.842	7.54	0.029
环境噪音	1	0.945	0.945	8.47	0.023
密封条厚度*密封条厚度	1	2.231	2.231	19.99	0.003

点胶用量*点胶用量	1	0.634	0.634	5.68	0.049
误差	7	0.781	0.112		
失拟	4	0.719	0.180	8.62	0.054
纯误差	3	0.063	0.021		
合计	12	523.688			

所有因子的 P 值均小于 0.05，说明三个因子都具有统计显著性，其中密封条厚度的回归系数绝对值（2.708）最大，说明密封条厚度对异响评分的影响最为显著。下图标准化效应的帕累托图显示密封条厚度、点胶量和环境噪音对于异响主观评价分数均显著，尤其是密封条厚度的影响最大。

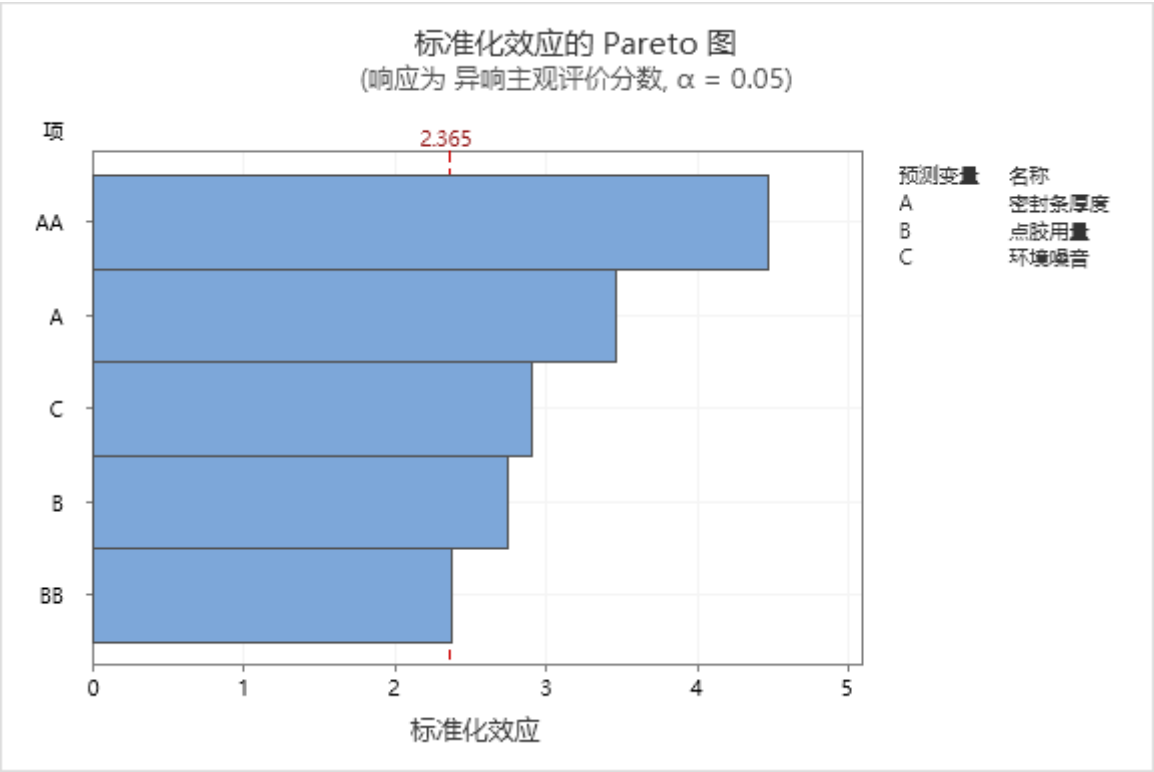


图 4-13 标准化效应的 Pareto 图

最优参数确定通过 DOE 分析确定最优参数组合：密封条厚度 6.5mm、胶水用量 80ml。异响评分从基准 6.0 分提升至相对安静环境下的 7.5 分，提升幅度达 25%，满足大于 6 分的目标要求。6.5mm 厚度能够有效填充油箱壳体与塑料挡板之间的间隙，在高液位工况下保持良好的密封性能；80ml 用量为工艺波动预留了安全裕度，确保在实际生产中的密封效果。

根据实验结果，通过制作快速密封条样件（如图 4-20）和胶水涂抹的进行验证。样件采用优化后的参数（厚度 6.5mm、胶水用量 80ml），装配到实车后进行主观评价验证。验证结果显示，异响评分达到预期目标，可以满足设计要求，有效减少油箱异响。为增强密封效果的可靠性和长期稳定性，在设计迭代中增加密封条“倒刺”结构（图 4-

21)。倒刺结构通过物理锚定方式提升密封条与油箱壳体的连接强度，防止密封条在车辆长期运行过程中发生位移或脱落。结构优化后，进一步提升了密封效果的可靠性，为产品的长期质量稳定性提供了保障。

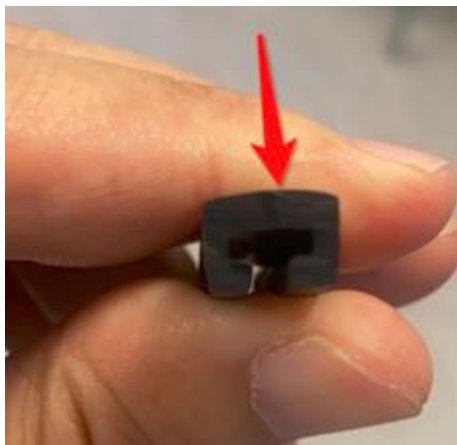


图 4-20 快速密封条样件的截面剖视图

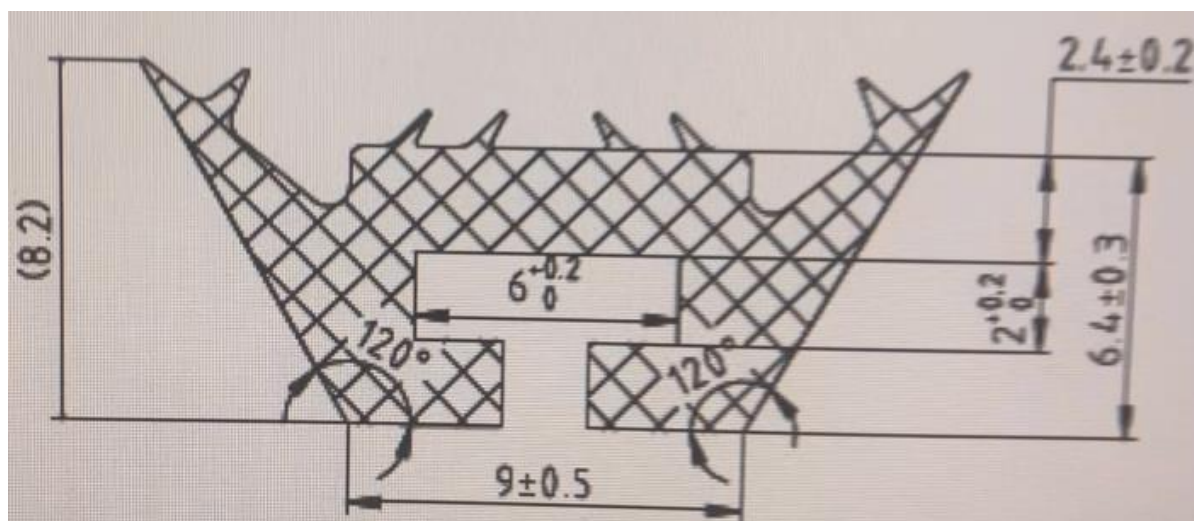


图 4-21 密封条左右增加“倒刺”的截面剖视图

本节通过 DOE 验证了关键设计参数，为油箱密封系统提供了数据驱动的方案。

4.2 工艺流程改进措施

基于 DOE 实验确定的油箱密封系统最优参数组合（密封条厚度 6.5mm、胶水用量 80ml），本小节聚焦工艺流程的优化，旨在解决第三章识别的“制造工艺波动导致密封不一致”的根因。通过引入高精度定位工装，借助定位装置确保挡板焊接位置精度、同时引入透光检测方法，并建立闭环监控机制，确保设计参数在生产环节的精准实现，从而降低异响缺陷流出率。

引入高精度定位工装，通过机械定位装置确保焊接位置精度。工装采用数控加工，定位精度达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，能够有效保证每次焊接的位置一致性。定位工装的设计充分考虑了油箱结构特点和焊接工艺要求，确保在不增加生产难度的前提下实现高精度定位。实施效果实施后，油箱成品的焊接位置偏差降低 60%，为密封效果提供了基础保障。焊接位置的一致性提升，直接减少了因工艺波动导致的密封失效，从根本上改善了油箱异响问题。

原有方法问题原渗水检测法虽能有效识别密封失效，但存在以下问题：检测时间长（30 分钟/次）、需要烘干操作、只能静态检测（无法检测动态异响）、可能造成二次污染。将检测环节重组至生产线末端，并引入透光检测法（图 4-22），利用光源照射密封间隙，通过透光强度判断密封一致性。当密封良好时，光线无法透过；当存在间隙时，光线会透过并被传感器捕捉，通过光强量化判断密封效果。该方法属于干式检测，无需使用液体介质。单次检测时间从 30 分钟缩短至 5 分钟，提升检测效率 80%。透光检测无需烘干处理，可以连续进行检测，完全兼容生产线节拍要求。



图 4-22 油箱在线检测采用透光检测

生产过程中设置了关键质量监控点。如密封条厚度和胶水量实行首件确认和过程检查。生产线每发现一件透光检测不合格品，必须登记原因并追溯上一批次同类产品。这些闭环管控措施确保优化的参数真正落实并及时纠偏。

针对油箱异响改进后风险开展 FMEA 分析，量化改进后的风险水平：改进后风险值 $RPN = \text{严重度}(S) * \text{发生度}(O) * \text{探测度}(D) = 3 * 3 * 4 = 36$ 。其中，严重度 3 级：异响导致客户抱怨，但不影响安全；发生度 3 级：优化密封条及点胶量的同时新增工装定位；探测度 4 级：油箱产销引入蓝光检测密封效果。RPN 从原来的 216 降低至改进后的 36，效果显著。

4.3 持续改进措施

为确保质量改进成果的长期稳定和常态化优化，本节建立以下持续改进机制。本节与第三章流程排查形成对应关系，旨在解决质量管理中“重整改、轻预防”的问题，实现从被动应对向主动预防的转变。

(1) 油箱改进措施标准化

将 DOE 实验确定的最优参数组合纳入标准作业文件（SOP），将技术改进的定量成果转化为标准化文件，确保改进成果的常态化执行。具体措施包括：

a. 参数标准化

将密封条厚度 6.5mm、胶水用量 80ml 纳入油箱装配工艺卡，作为来料检验和过程控制的关键参数。具体包括：密封条来料检验标准作业指导书（规定厚度公差±0.1mm）、点胶作业指导书（规定用量公差±5ml）、首件确认流程等。通过参数标准化，将 DOE 实验的技术成果转化为可执行的工艺文件，确保生产线上严格按最优参数执行。

b. 油箱检测规范化

将透光检测法纳入油箱出厂检验标准作业程序，替代原有渗水检测方法。具体包括：透光检测设备操作规程、检测判定标准（透光强度阈值设定）、不合格品处理流程等。透光检测法将单次检测时间从 30 分钟缩短至 5 分钟，大幅提升检测效率，同时避免水箱残留导致的二次污染，提升检测可靠性。

c. 文件管控

建立工艺文件版本管理机制，任何参数变更需经严格评审流程。具体包括：工艺文件编号规则、版本变更审批流程、变更记录保存要求等。确保任何参数调整都有据可查，防止随意变更导致质量反弹。

(2) 整车管理流程优化

第三章流程排查识别出缺陷展示与分析、结果统计与跟进环节是主要薄弱点。设定优先级、固定评审会以及定期回顾，将有助于整车质量持续改进。

a. 缺陷展示与分析环节的主要优化措施是识别关键问题并设定优化优先级。IQF 质量整合专员使用帕累托图工具对缺陷进行量化分析，以识别对 IQF 分值影响最大的关键问题。具体步骤包括：将缺陷清单输入 TITAN 系统，重新编码以确保唯一性，并计算发生频次和平均分。如图 4-5 所示，帕累托图直观展示了 TOP 问题的分布，使团队能聚焦于高分值缺陷，实现资源优化配置。每周更新的帕累托图作为计划阶段的输出，为后续行动提供了数据驱动的决策依据。

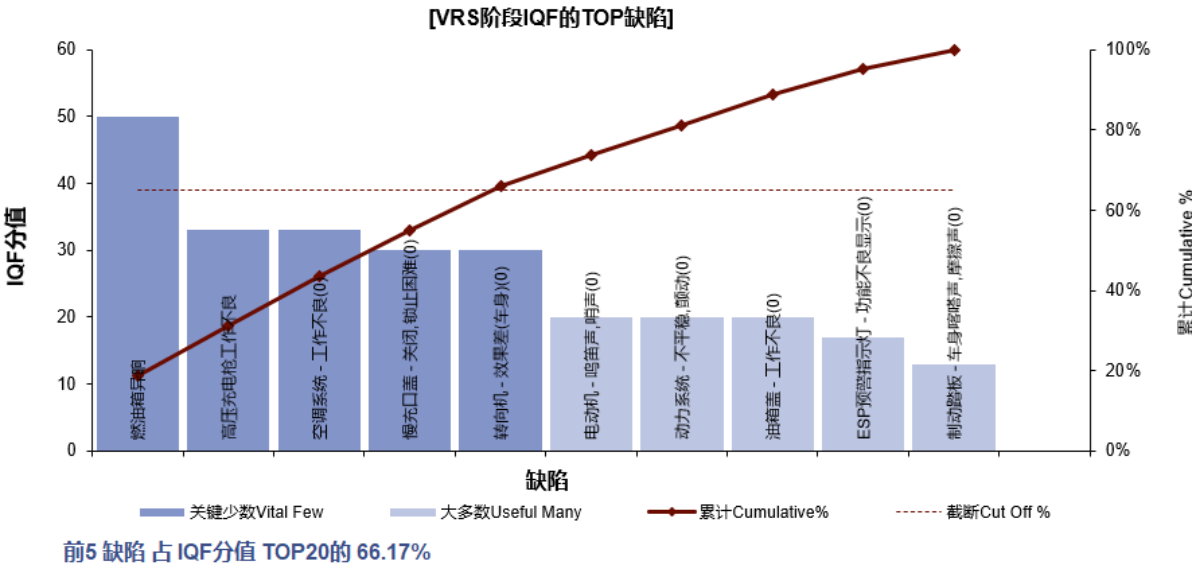


图 4-5 VRS1 阶段基于 IQF 的 TOP 问题的帕累托图

b. 结果统计与跟进环节的优化措施是设定每周固定时间（周二至周四, 如图 4-6）的评审会。由 IQF 质量整合专员、缺陷管理专员和产品与工艺质量认可专员分头主持，仅聚焦已完成现场原因分析的缺陷，避免资源浪费，提升执行效率。

	周一Mon		周二Tue		周三Wed		周四Thu		周五Fri	
	事件1	事件2	事件1	事件2	事件1	事件2	事件1	事件2	事件1	事件2
08:30-09:00									标准委员会	
09:00-09:30	Post-It/ATEQ缺陷管理		Post-It/ATEQ缺陷管理		Post-It/ATEQ缺陷管理		Post-It/ATEQ缺陷管理		Post-It/ATEQ缺陷管理	
10:00-10:30										
10:30-11:00										
11:00-11:30										
11:30-12:00										
13:00-13:30				IQF 行动方案评审		IQF 行动方案评审		IQF 行动方案评审		
13:30-14:00										
14:00-14:30	IQF 缺陷展示		IQF 缺陷展示		IQF 缺陷展示		IQF 缺陷展示		IQF 缺陷展示	
14:30-15:00										
15:00-15:30	问题分析		问题分析		问题分析		问题分析		问题分析	与法国的周例会
15:30-16:00										
16:00-16:30			零件开发		零件开发		零件开发			培训
16:30-17:00										
17:00-17:30	晚会		晚会		晚会		晚会			

图 4-6 项目质量团队每周二、三、四组织各子系统的行动计划评审

评审开始时，使用矩阵图（图 4-7）可视化缺陷的严重程度和影响范围，提升与会者的重视度；评审过程中，对关键解决步骤进行确认，并记录行动方案的有效性、解决日期等关键信息。矩阵分析表同步用于快速评估缺陷严重性，并保留分析记录，便于追踪和调整。此机制强化了跨部门协同，确保了行动方案的可执行性和责任制落地。

缺陷的累计次数和每辆车的 IQF 平均分 样车车辆编号 VIN 后四位

		总次数	平均分	Véhicule	141C	125C	122C	137C	115C	116C	100C
EE	行李舱电池正极无安全措施The battery in the	7	120		120	120	120	120	120	120	120
EE	无法切换进入B档Unable to switch to B	7	50		50	50	50	50	50	50	50
DCHM	充电口标签漏装	7	50		50	50	50	50	50	50	50
EE	空调预加热功能不工作，无弹窗提示the air-condition	7	46		50	50	50	50	50	50	20
EE	按压车载充电枪按钮无法停止充电Press the charging	6	43		50	50	50	50	50		50
ICDV	胎压系统故障	5	36		50	50	50	50			50
EE	延时充电到了设定时间没有开始充电,控制逻辑不清晰	5	36		50	50	50	50	50		
GMPA	发动机故障灯亮 (MIL-NG)	5	36				50	50	50	50	50
EE	油箱门无法锁止The fuel tank door won't lock	7	29		20	20	50	50	20	20	20
GMPA	充满电后无法启动	2	29			100		100			
EE	电驱里程圈与电量有时不符Electric drive mileage and	4	29		50	50	50	50			
EE	发动机运转期间D档旁不显示档位数字No gear	7	24		50	20	20	20	20	20	20
DCHM	充电口定位不良	7	20		20	20	20	20	20	20	20
DCHM	行李箱地毯定位不良被顶起	7	20		20	20	20	20	20	20	20
EE	开始充电和解锁车辆停止充电时组合仪表显示充电完成	7	20		20	20	20	20	20	20	20
DTG	统计里只显示10L以内油耗/统计里油耗及电耗单位限值	7	20		20	20	20	20	20	20	20
GMPA	运动模式D档急加速时换挡有顿挫	7	20		20	20	20	20	20	20	20
DCHM	充电口外盖板紧固不良开启异响	7	20		20	20	20	20	20	20	20
ICDV	低速缓慢制动时ESP介入 (听见声音)	7	19		20	20	20	20	20	20	10
GMPA	各模式下R D切换时有冲击感There is a sense of	7	17		20	20	20	20	20	10	10
EE	充满电后组合仪表显示98%24KM	1	17							120	

图 4-7 帕累托图与矩阵分析表能在行动计划评审时说明缺陷严重程度和影响范围

通过结构化评审和记录，将计划转化为实际行动，确保了流程优化的扎实推进。通过数据工具 TITAN 进行 IQF 预测和监控，以评估措施有效性并识别偏差。每周五，项目质量团队将行动方案的完成时间和有效性预估百分比输入 TITAN 系统，生成 IQF 预测曲线（图 4-8）。预测结果提供量化反馈，如当前趋势下 9 周后可能面临质量超标风险，达成 VRS2.2 目标需解决 300 分缺陷。

预测值与实际值的对比（图 4-8 中蓝色虚线和红色的实线）帮助识别偏差，而新增缺陷数据的监控则有效预警异常情况。每周系统更新还能识别逾期末解决的行动方案，提示措施失效。IQF 质量专员据此点对点反馈至子系统研发工程师，针对复发问题启动专项行动计划 2（表 4-4），确保预警触发后，24 小时内启动专项分析，72 小时内制定纠正措施。具体响应流程包括：预警确认与评估、原因分析、措施制定、措施执行、效果验证、经验总结等。通过标准化响应流程，确保预警得到有效处理，防止小问题演变为大风险。

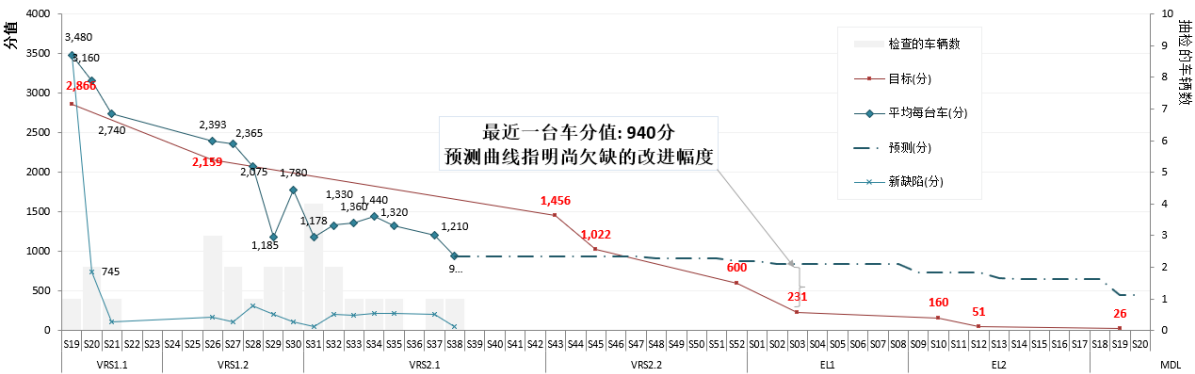


图 4-8 X 项目 IQF 的预测曲线指明下一阶段还需的改进幅度

表 4-4 行动计划 2 评审缺陷再次发生的行动方案、完成时间与有效性

部门	是否共性问题	ATEQ 编号	缺陷描述	Action Plan N° 1 行动计划 1	Action Plan N° 2 行动计划 2

c. 通过每日晚会和周报机制实现持续改进。每日晚会（周一至周四）以站立会形式分享当天 IQF 分析进展、检查问题和下一批车辆进度，确认重点测试清单并同步至测试团队。每周五采用 OKR 格式发送质量周报（图 4-9），总结本周 IQF 状态（1-10 分评价），明确关键风险和下周重点。

4 解决方案具体实施的保障举措及阶段性成果展示

Subject主题: PHEV Quality Synthesis and PMDQ Highlight项目质量周报

Status状态: Orange橙色		Green: All KPI OK(>=7); Orange: KPI not OK but on track; Red: KPI off track(<=3).
Objective目标	Launch PHEV with deserving quality and minimized leftover issues.高质量的投放PHEV项目, 尽可能减少遗留问题	
Key Results 关键结果	1. China VRS2 IQF latest result is 920 pts with CONFIG13.34. EIC IQF VRS2 results is increased with 300pts of new defects due to new standard applied and other reasons under study. Previous key open issues are failure to enter EV mode at start due to BSI, failing switch between Sport->EV(being analyzed for 10 months).(8/10) X83 PHEV车型国内版试制第二阶段第一批样车VRS2.1的IQF结果是920分(搭配13.34版本的配置软件), 出口版车型VRS2.2是810分(搭配13.35版本的配置软件、116.25版本的BSI软件、6.0.7版的动力电池软件)。大约44%的缺陷与神龙相同。X83 PHEV当前的IQF关键缺陷是运动模式无法切换到纯电模式, 已经分析了10个月; 因没有完成供应商选点缺失充电口标签(8/10) 2. RAF running detected 390pts, but 90% of them are new defects. No same defect with DPCA. (7/10) RAF发现390分, 90%是新缺陷, 没有与神龙相同的缺陷(7/10) 3. Totally 392 defects(338 post-it and 54 ATEQ), 250 closed (221 post-it and 29 ATEQ).(5/10) 一共392个缺陷(338个post-it, 54个ATEQ), 已关闭250个(5/10) 4. Quality qualification are on track(RFQs Qualified 135 WI level and 108 WE level).(6/10) 已完成135个零件的WI认可, 108个WE的认可(6/10) 5. 1 IDR new add, 0 IDR closed and 34 IDR on-going this week.(7/10) 新增1个临时方案申请, 本周有34个临时方案在执行中(7/10)	
HARD POINTS 阻碍		
● No estimated implementation date of BEPR cover(50pts for each IQF and RAF);充电口盖缺件, 没有预计解决的时间(IQF扣50分) ● 5 BSI issues are pending;五个BSI的问题悬而未决 ● 41% of RAF defect symptom cannot be reproduced and cannot do proper analysis; 41%的RAF缺陷故障现象无法重现, 无法进行适当分析		
NEXT WEEK 下周		
● [P1-RAF Defects]: Track the analysis of TNF defects. 跟进RAF故障无法重新缺陷的分析情况 ● [P2-IQF Defects]: Manage the analysis of new defects and update 9 COMREF topics(140 pts) 安排IQF新缺陷的分析并准备9个议题上标准委员会(涉及IQF140分)		

图 4-9 X 项目每周五的质量周报

周报内容涵盖缺陷统计、阻碍项和行动计划, 例如某周 VRS2.1 样车 IQF 分值 920 分, 44%缺陷与标杆共性, 运动模式切换故障持续 10 个月未解, 周报同步后续措施。此外, 针对专项问题, 组织跨职能会议调整质量探测计划(表 4-5), 优化资源分配。对于专有问题的把握程度足够深入之后, 能够帮助快速的判断缺陷对于车辆使用者的实际影响, 减少 IQF 缺陷责任划分的失误。此机制确保了经验教训的积累和标准化, 推动了流程优化的持续迭代。

表 4-5 X 项目质量探测计划(简化版)

	部门	样车试制第一阶段 VRS1 (15 辆车)	生产线生产第一阶段 EL1 (16 辆车)	生产线小批量生产 MDL
1-供应商质量				
1.1-来料检查	制造团队	100%检查	100%检查	30%抽检
1.5-供应商检具验证	研发-工艺	100%检查	100%检查	\
1.6-子系统/零件试验	研发子系统	零件 WI 启动认可	零件 100%达到 WI 级别; 80%零件 WE	\
2-过程质量				
2.11-总装车间质量门	制造团队	100%检查	100%检查	100%检查
2.19-启动前的检测	制造团队	100%检查	100%检查	100%检查
2.21-噪音/密封攻关组	研发-性能	两周检查一辆车	两周检查一辆车	\
3-整车质量				
3.6-热带淋雨 IQE	质量部	每周测试一辆车	每天测试一辆车	测试 30 辆车

3.7-IQF 测试	质量部	每周测试 2 辆车	每周测试 5 辆车	测 12 辆车/天
3.8-两千公里测试 (RAF)	研发测试	测试 6 辆车	测试 6 辆车	测试 18 辆车

4.4 本章小结

本章基于第三章对 Y 车型 IQF 高故障数的根因分析，设计了质量改进的整体思路，确定了产品设计改进和工艺流程改进的主要改进方向，运用实验设计方法对相关参数进行了有效性验证。基于标准固化和定期评审机制进行了持续优化改进。标准化固化确保改进成果不反弹，定期评审确保问题及时发现，预防预警实现问题前置管理，将推动 Y 车型质量管理从“问题驱动”向“持续改进”转变。

5 改进方案实施保障及成果验证

本章旨在系统阐述第四章所设计质量改进方案的具体实施保障措施及阶段性成果。整体结构遵循“保障举措→成果验证→总结提升”的逻辑链：5.1 节基于全面质量管理（TQM）理论，详细论述保障举措的系统设计；5.2 节通过量化数据与对比分析，展示油箱异响专项改善及整体 IQF 问题优化的阶段性成果；5.3 节归纳本章要点，为全文结论提供实证支撑。本章内容与第四章的“方案设计”形成闭环，共同体现“策划 - 实施 - 检查 - 处理”的完整质量改进循环。

5.1 实施保障举措

为保障质量改进方案高效运行，本研究基于全面质量管理（TQM）理论，从组织保障与激励考核两个维度系统设计保障举措。TQM 强调全员参与、全过程管理、持续改进和领导承诺，本章 5.1.1 节针对核心问题——油箱晃动异响（占 IQF 缺陷 21.8%，TOP 1）论述专项保障措施；5.1.2 节从 TQM 组织体系角度系统阐述组织与激励保障措施，共同推动改进方案落地。

5.1.1 油箱异响专项质量保障

油箱晃动异响是本研究的核心问题，占 IQF 缺陷总数的 21.8%，是 TOP 1 单一最大故障类型。针对这一关键问题，本研究专门设计油箱异响专项保障措施，确保核心技术问题得到重点突破。

1) 专项责任体系

针对油箱异响问题，本研究建立“专项负责人-技术专家-执行工程师”三级责任体系的攻坚小组。第一级由项目质量经理担任油箱异响改进专项负责人，统筹协调资源；第二级由动力系统技术经理担任技术专家，负责技术方案决策；第三级由具体的工艺工程师和质量工程师负责方案执行与跟踪。该责任体系确保油箱异响问题从发现到解决的全流程有人负责，避免责任推诿。

基于 GRPI 模型详细定义了职责分工，确保目标清晰、角色明确、流程高效和人际关系和谐，建立完善的缺陷跟踪机制。Goals（目标）对齐。首要目标是降低 Y 车型 IQF 分值，从 VRS1 阶段的 3267 分降至目标值 2865 分以下，并减少故障数 30% 以上（以 VRS2 阶段为基准）。目标分解为子目标，底盘系统解决油箱异响问题，异响评分提升到 6 分以上。目标通过每周质量周报跟踪，质量周报也会输出每周优先级清单，确保与项目总体指标对齐。

基于 GRPI 模型，我们重构了项目质量团队的矩阵式组织结构，角色分配强调专业和责任清晰。具体角色包括：

- a. 质量整合专员：负责整体 IQF 指标管理，协调跨部门会议，并监督缺陷闭环。角色直接向项目经理汇报。
- b. 子系统工程师（如电子电器、底盘、动力附件工程师）：负责本领域缺陷根因分析和解决方案实施，角色包括技术评审和现场支持。
- c. AUDIT 团队：负责执行 IQF 测试、缺陷记录和数据提交，角色聚焦数据准确性和及时性。
- d. 供应商质量工程师：协同外部供应商处理零件相关缺陷，角色包括沟通协调和进度跟踪。

通过职责矩阵图（表 4-2）明确各角色分工，确保界限清晰。底盘工程师专注油箱密封优化，确保了专业聚焦与责任明晰，减少推诿现象，提升了跨职能协作效率。

表 4-2 子系统专项责任体系

	IQF 质量整合专员	缺陷管理专员	产品与工艺质量认可专员
动力附件 IACT			√
电子电器 EE	√		
车身及内外饰 DCHM		√	
底盘 ICDV		√	
动力总成 GMPA			√
制造及专项小组		√	

IQF 管理者可以与研发工程师进行合作，给零件开发过程提供有关零件的质量缺陷信息、缺陷的出现频率、IQF 测试计划等。加强高风险零件的控制，降低整车 IQF 的分数。产品及工艺质量认可专员通过分管一部分对 IQF，可以强化对这一部分零件质量的管控，保证零件的性能、装配性、批量生产性^[24]。配套的组织结构优化如图 4-2 所示，强化了跨职能协同的纵向衔接。

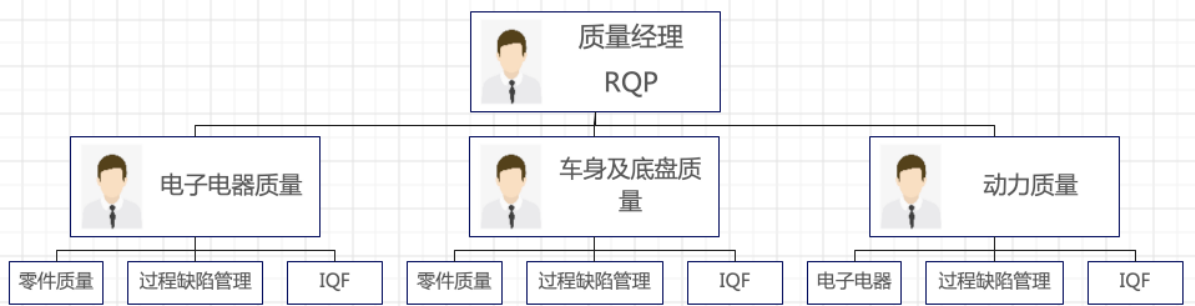


图 4-2 改进后的 IQF 管理组织结构

2) 油箱密封系统专项审核

基于第四章提出的油箱密封系统优化方案,本研究建立专项审核机制,确保技术措施落地。审核内容包括:a.密封条厚度检测:严格按6.5mm标准执行,来料检验100%全覆盖;b.胶水用量控制:按80ml标准精准施胶,每批次首件确认;c.环境适应性验证:在不同温度、湿度条件下进行异响评价。

5.1.2 基于 TQM 的组织与激励保障

全面质量管理(TQM)理论强调全员参与、全过程管理、持续改进和领导承诺。本研究从TQM组织体系角度,构建组织与激励保障体系,形成“组织保障-考核激励”的双轮驱动机制。

1) 全员参与:职责分工体系化(TQM全员参与原则)

TQM强调全员参与原则,要求每个员工都对质量负责。针对C公司研发外包比例高、质量责任虚化的问题,本研究对质量管理架构进行系统性重构,建立“质量专员主导、研发工程师协同”的双线责任体系,确保全员参与质量改进。

制造及工艺板块因为有专门的质量跟踪团队,PHEV项目质量团队无需重复管理。但电子电器、动力附件、车身及内外饰、底盘等研发子系统过去没有专门的质量工程师,现在由专门的质量专员负责对接,实现全员覆盖。项目质量团队对接各专业具体工作职责如下:

a.主导审核子系统研发工程师提交的零件质量等级签级资料。确保质量签级由研发工程师、子系统技术经理和PSA工程师会签(PSA会签A类零件)适合当前的质量状态,如各个零件的IQF缺陷解决情况。WE级别是模具/工装接收的必要条件,SD级别是零件进入量产的必要条件。

b.管理Post-it/ATEQ缺陷的解决。在生产过程中发现缺陷零件,发现缺陷的员工会在第一时间通知车间质量管理部门来现场确认并在系统上创建Post-it,之后确定此缺陷问题的负责部门。如确认是供应商零件质量问题,则质量管理部门推动供应商解决问题;如果是物流运输过程中导致的缺陷,则由物流部门负责牵头并解决此问题;如果是零件设计缺陷,则由研发部门负责解决并跟踪问题^[31]。缺陷零件确定责任部门后,供应商或责任部门要从当前缺陷件的缺陷问题出发,对于当前批次的零件进行短期措施的处理保证生产线的正常运转;其次再找出问题的根本原因,制定长期解决措施。

管理Post-it/ATEQ过程中,责任人的快速准确区分是重中之重,是精细化缺陷管理的基础,否则就会出现相互推诿的现象^[32]。其中缺陷管理总牵头人需要与项目质量团队内的其他成员互动。项目质量团队成员间的适当互动对于预防措施制定和经验交流大有裨益,也能确保整个缺陷管理流程得以有效实施。在对Post-it/ATEQ进行验证关闭时,不仅仅关注相关部门是否提交整改报告,是否拿出具体整改措施,更要关注缺陷分析是否找到了问题发生的根本原因,是否制定了有效的措施,是否举一反三,措施是否能防止问题的重复发生。

c. 组织 IQF 缺陷展示会，并跟进没有行动方案的缺陷。IQF 管理依然以 IQF 改进专员为主，组织质量周，与 AUDIT 检查团队一起邀请项目经理、研发工程师、子系统技术分析人员参与 IQF 整车缺陷展示、分析、返修等活动的，检查 Post-it/ATEQ 的创建情况，使用 TITAN 每周发布 IQF 关键问题清单和预测。与零件质量管理、缺陷管理的协同工作，将超期的行动方案及时反馈给项目质量经理、缺陷管理专员和零件开发质量专员。

产品与工艺质量认可专员依然以 Q3P 为主，按照项目节点推进，但是对于各个子系统而言，可以分子系统对接，最后由产品与工艺质量认可专员汇总管理；缺陷管理依然以 Post-It 和 ATEQ 为主，但可以分子系统对接，最后由缺陷管理专员汇总管理；IQF 管理人员一方面跟踪落实抽样计划的实施过程，另一方面重点关注以电子电器的 IQF 缺陷和解决方案，其他子系统的 IQF 缺陷和解决方案则由产品与工艺质量认可专员、缺陷管理专员协同管理。笔者作为项目质量经理根据质量探测计划和实际的反馈，做出动态的调整，组织质量标准委员会，抽查零件签级、Post-It/ATEQ、IQF 的管理状况，确保持续改进。

2) 能力建设：培训体系强化（TQM 持续改进原则）

TQM 强调持续改进，要求不断提升员工能力。本项目将能力建设作为组织保障的关键支撑，通过三维度培训体系夯实团队基础，提升故障跟踪效率。培训重点包括：

（1）IQF 标准执行一致性：确保 AUDIT 团队精准应用扣分标准，减少主观偏差；

（2）缺陷根因分析方法：导入鱼骨图等工具，提升从 Post-It 创建到根因分析完成的效率；

（3）跨部门沟通技巧：通过相关人员参与 RFQ/OCM 稳健性检查、来料检查、整车尺寸公差、NVH、总布置等专项小组的出席率与贡献度评价，强化质量团队与研发、制造团队的系统能力。

3) 全过程管理：流程机制化与快速响应（TQM 全过程管理原则）

TQM 强调全过程管理，要求对产品形成全过程进行质量控制。本研究通过流程机制化，实现从需求制定到批量生产的全过程管控。具体实施包括：

（1）需求制定与供应商选择阶段：在发放询价包（RFQ）前，质量团队与子系统研发人员联合评审技术要求稳健性，确保关键参数明确清晰；

（2）零件开发与验证阶段：通过评审开发计划、FMEA、验证方案等，确保技术分析 & 供应商过程能力得到充分证明；

（3）批量生产阶段：依据研发工程师与供应商反馈审批质量级别，监控量产能力与问题处理，仅达标零件获准批量生产。该机制将传统“over-the-wall”式的管理转换为闭环协同，降低问题分析时长。

针对研发沟通中存在的响应慢问题，本研究建立快速响应机制：a. 24 小时响应机制：任何质量缺陷，24 小时内完成现场确认和初步原因分析；b. 专项评审会：每周召

开质量专项评审会，由质量经理、技术专家共同参加，确保问题解决进度、质量标准委员会的正常运行；c. 专项活动：通过“零缺陷日”等专项活动，开展高强度缺陷分析与方案验证，确保改进效果持续巩固。

汽车的组成离不开每一个零件。供应商零件开发的质量直接关系到汽车质量，只有控制零件开发质量，因零件失误引发的质量问题才能够有效规避^[27]。关键质量特性对过程和输出的变化影响很大，往往由一些关键变量(因素)决定的^[28]，需要有效的管控。

4) 持续改进：量化积分考核体系与专项激励（TQM 循证决策原则）

TQM 强调循证决策，要求基于数据做出质量决策。本研究创新性地建立量化积分考核体系，将质量管理过程与结果转化为可衡量的积分指标。通过季度绩效挂钩机制，确保“付出与回报相匹配”的管理原则落到实处。

核积分体系分为过程类积分（占比 60%）和结果类积分（占比 40%）两大维度，涵盖质量管理的全流程和关键输出指标，如表 5-1。

表 5-1 考核积分指标体系

类别	指标	权重	考核要点	数据来源
过程类积分	Audit 标准执行一致性	15%	扣分标准应用的准确性与规范性	AUDIT 记录抽查
	缺陷分析及及时率	20%	Post-It 创建到根因分析完成的时间周期	TITAN 系统数据
	供应商检具验收合格率	10%	检具到位及时性与验收通过率	Q3P 验收记录
	跨部门协作参与度	15%	跨职能会议参与率与贡献度	会议签到与纪要
结果类积分	IQF 分值达标率	20%	各子系统 IQF 分值 vs 目标值	每周 IQF 报告
	缺陷关闭率	10%	超期缺陷比例与复发率	Post-It 系统数据
	质量签级通过率	10%	WE/SD 级别一次通过率	Q3P 签级记录

结果类积分关注质量输出的量化成果，包括：

- （1）IQF 分值达标率（20%）：各子系统实际 IQF 分值相对于目标值的达成率；
- （2）缺陷关闭率（10%）：超期缺陷比例与复发率，衡量问题解决彻底性；
- （3）质量签级通过率（10%）：WE/SD 级别一次通过率，反映零件成熟度。

考核积分按季度周期执行，实施流程包括：a. 数据收集：各职能部门每月 10 日前提交积分数据，由质量团队汇总验证；b. 绩效评估：采用五级评定制度（优秀/95+分、良好/85-94 分、较好/75-84 分、合格/60-74 分、需改进/<60 分）；c. 结果应用：评估结果与年终奖、季度奖金直接挂钩。

针对油箱异响等核心问题，在通用考核积分体系基础上设立专项激励作为补充：a. 发现油箱异响奖励：针对首次发现油箱异响问题的路试人员给予 2000 元奖励，鼓励更多人主动发现质量问题；b. 团队攻坚奖：对有效解决油箱异响的团队和个人给予攻坚奖励，额外绩效加分。

通过上述基于 TQM 理论的保障措施，实现了“过程可衡量、结果可奖励、改进可持续”的良性循环，有效支撑了改进措施的持续落地。

5.2 解决方案阶段性成果展示

组织保障与考核机制为方案实施提供了支撑，其效果直接体现于油箱异响核心问题改善及整体 IQF 指标优化。本节将通过量化数据与对比分析，展示油箱异响改善及项目周期优化的阶段性成果。

5.2.1 油箱异响及 IQF 问题改善情况

为客观评估改进方案对油箱异响问题及整体 IQF 缺陷数的实际影响，本研究采集了相关数据并采用统计分析方法验证改进效果的显著性。

1) 油箱异响改善成效

通过 5.1.1 节油箱异响专项保障措施的实施，油箱晃动异响问题得到显著改善：

- a. 满油状态接受率提升：从改进前的 20%提升至 85%，提升幅度达 65 个百分点；
- b. 油箱异响缺陷数降低 83%：从 VRS1 阶段的平均每车 12.5 个缺陷降至 EL2 阶段的 2.1 个缺陷；
- c. 主观评价分数提升：从 5.4 分提升至 6.9 分，达到目标值（≥6.5 分）；
- d. IQF 分值贡献降低：油箱异响对整体 IQF 分值的贡献从 21.8%降至 3.2%，不再是 TOP 1 问题。

油箱异响的显著改善验证了 5.1.1 节专项保障措施的有效性，实现了预期目标。

2) 整体 IQF 问题改善

在油箱异响问题改善的带动下，整体 IQF 指标也得到显著优化。本研究采集了 VRS1（改进前，单车故障数均值为 72 个）与 VRS2.1（改进后，单车故障数均值为 46 个）阶段各 10 辆样车的缺陷数据，如表 5-2 所示。

表 5-2 IQF 改进前后单辆车缺陷数量对比

序号	VRS1(改进前)	VRS2.1(改进后)
1	80	49
2	83	47
3	80	52
4	74	48
5	67	54
6	76	44

7	68	41
8	68	43
9	67	37
10	66	42

使用 Minitab 软件来分析改进前后，单车缺陷数量是否服从正态分布，方差是否相等，并在 0.05 的显著性水平下检验改进前后的缺陷数量是否有显著的变化，改进后每辆车的平均缺陷数是否有所下降。

如图 5-1 及 5-2 所示，车辆生产过程较为稳定，每辆车所包含的缺陷数在一定区间内波动。从图 5-3 也能看出 VRS1 与 VRS2.1 阶段每辆车所包含的缺陷数分布，P 值均大于 0.05，符合正态分布。

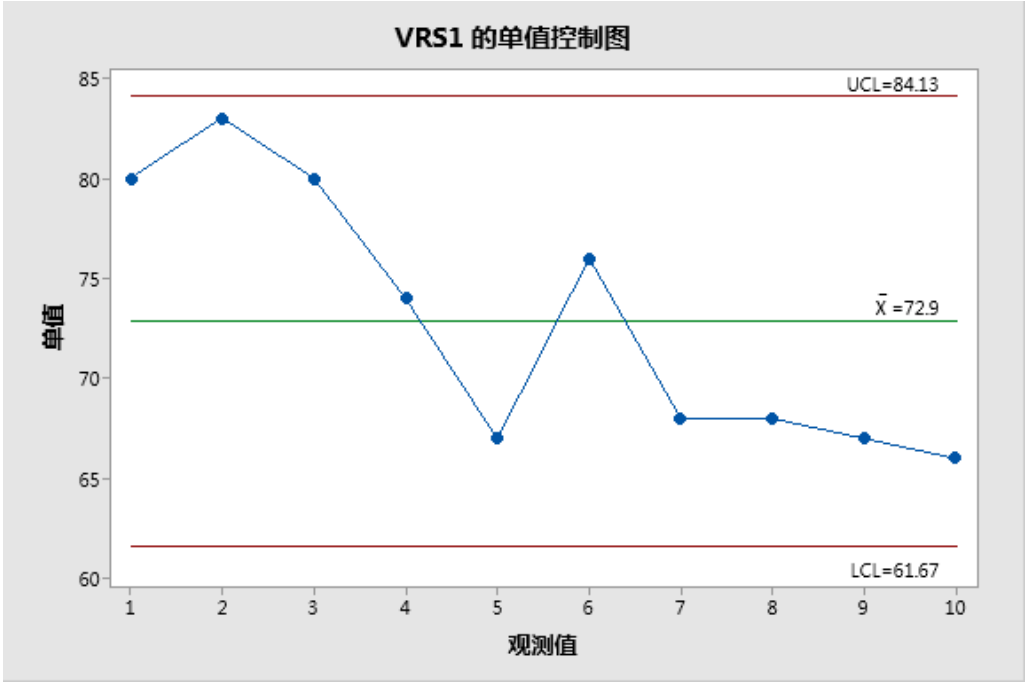


图 5-1 VRS1 阶段车辆的缺陷数

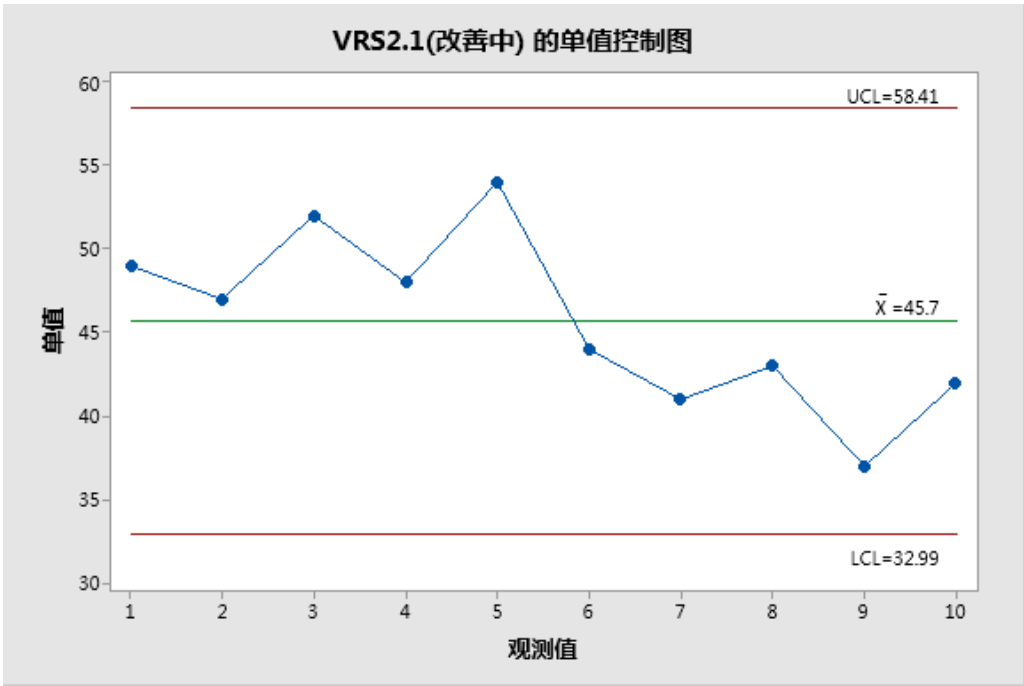


图 5-2 VRS2.1 阶段车辆的缺陷数

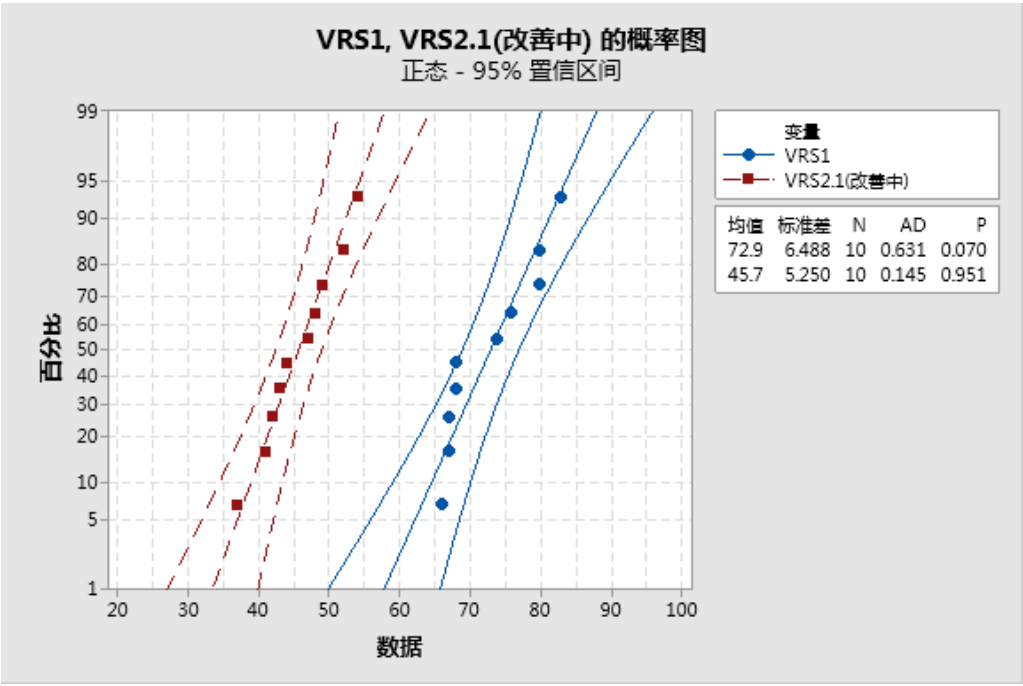


图 5-3 VRS1 与 VRS2.1 阶段每辆车所包含的缺陷数分布

接下来看看改善前后的数据方差是否相等。原假设：所有方差都相等；备择假设：至少有一个方差不同。显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。如表 5-3 及 5-4，通过 Minitab 计算得到 P 值大于 0.05，说明改善前后的数据方差相等。

表 5-3 标准差置信区间

样本	N	标准差	置信区间
----	---	-----	------

VRS1(改善前)	10	6.48845	(4.49726, 12.0656)
VRS2.1(改善中)	10	5.25040	(3.36115, 10.5709)

表 5-4 方差相等的假设检验 P 值

方法	检验统计量	P 值
多重比较	0.65	0.420
Levene	1.15	0.298

基于上述条件，执行双样本 T 检验，设定 μ_1 = VRS1(改善前) 的均值； μ_2 =VRS2.1(改善中) 的均值。原假设 H_0 是 $\mu_1 - \mu_2 = 0$ ；备择假设 H_1 是 $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$ 。如下表 5-5，P 值小于 0.05，因此拒绝原假设。改进前后的缺陷数量有显著变化，改进后每辆车的平均缺陷数下降，如图 5-4。换言之，有 95%的把握判定改进措施实施后，Y 车型的质量达到了预期的控制效果。

表 5-5 双样本 T 检验的 P 值

T 值	自由度	P 值
10.31	17	0.000

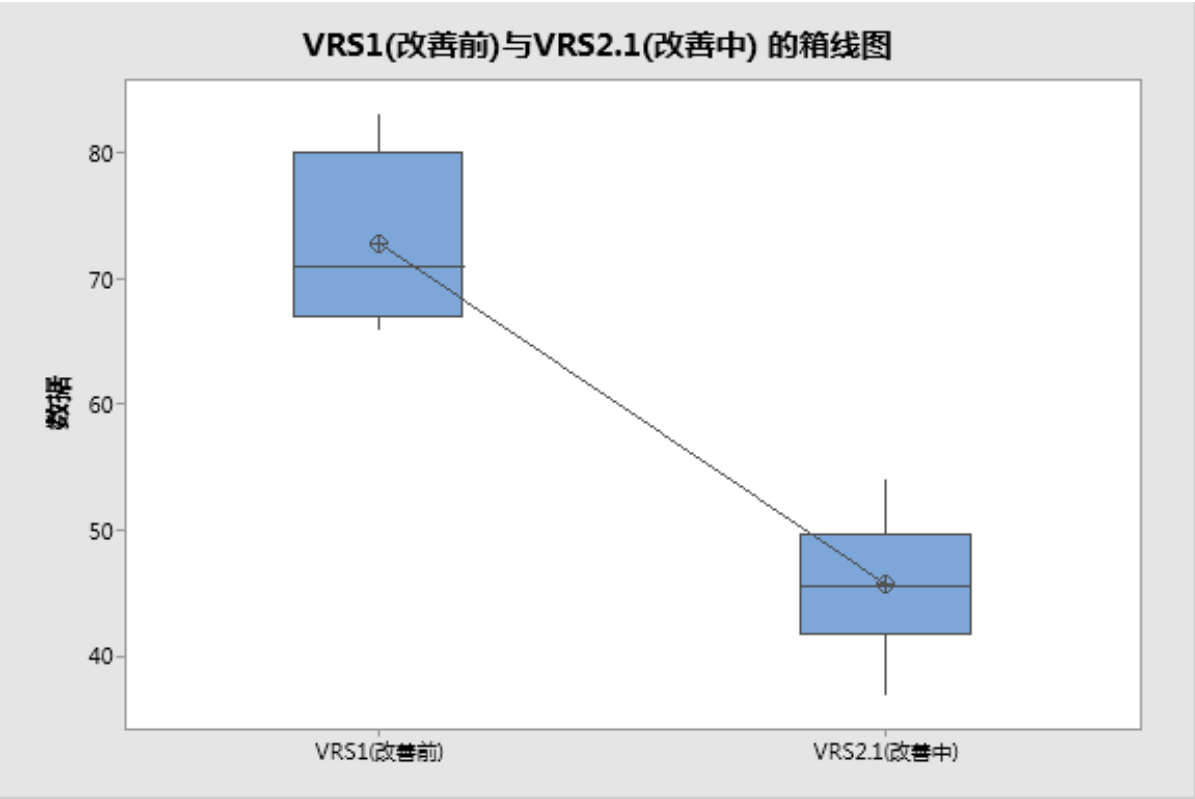


图 5-4 VRS1 与 VRS2.1 阶段每辆车所包含的缺陷数的箱线图

此外，电子电器系统作为关键改进领域，其 IQF 分值比率（实际值/目标值）从第 19 周的 2.7 倍持续降至第 32 周的 1.9 倍，并于 VRS2.1 阶段第 50 周首次达标（图 5-

5），体现改进方案的持续有效性。这从侧面证明方案对软件类问题的治理也是有效的。

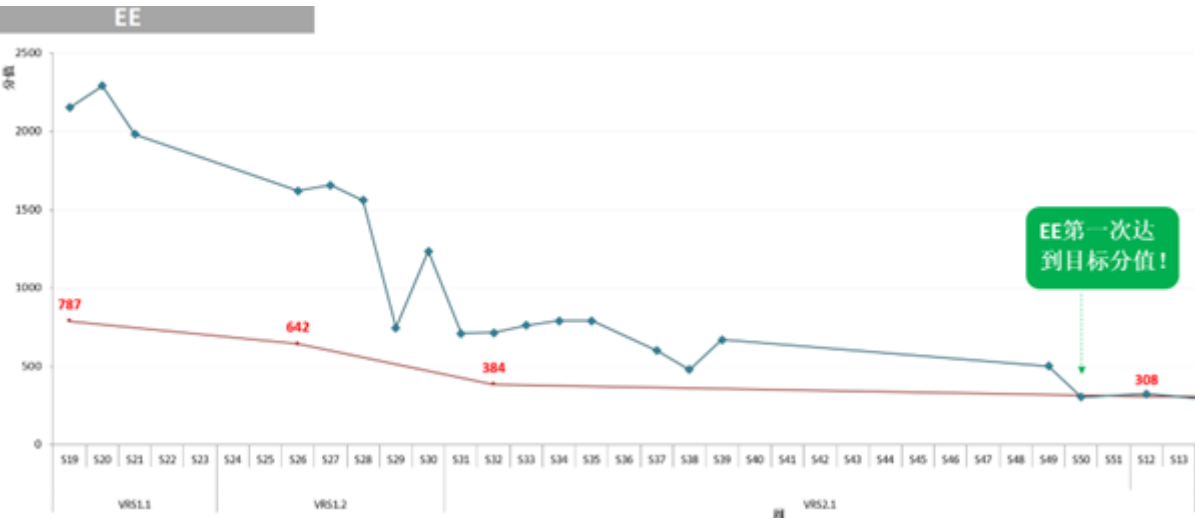


图 5-5 电子电器的 IQF 在试制第二阶段 VRS2.1 第 50 周达到目标

5.2.2 项目周期优化效果

IQF 指标的改善直接推动了项目周期的优化。改进方案实施后，Y 车型 IQF 分值在第 29 周首次控制在目标范围内（图 5-6），较改进前（第 19-21 周连续超标）提前达标。后续 VRS2.1 至 VRS2.3 阶段样车 IQF 达标率 100%，EL 阶段适应新扣分标准后迅速恢复达标，确保批量生产按时启动。

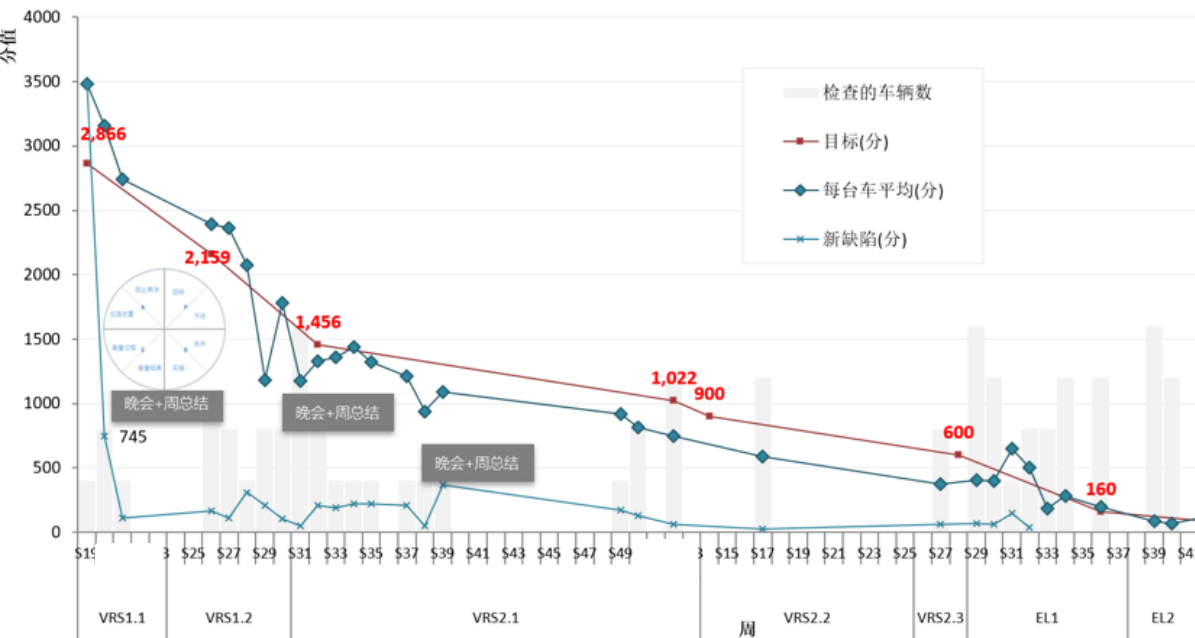


图 5-6 IQF 通过实施改进方案实现了目标值

项目周期优化得益于对 A 类件（关键件）管控效能的提升。改进后，通过建立 IQF 问题优先级清单，研发团队与 PSA 的技术交流频次增加（表 5-6），软件版本迭代速度加快，缺陷处理周期缩短。表 5-6 显示改进前 A 类硬件和软件缺陷在方案制定阶段对

X 项目来说几乎不可控，而改进后通过增加沟通，主动权提高了，相应更及时。这缩短了等待时间，使关键问题的解决不再成为项目进度瓶颈。

表 5-6 IQF 改进前后对于 A 类件的控制程度对比

缺陷处理阶段	改进前的 A 类零件硬件	改进前 A 类零件软件	改进后 A 类零件硬件	改进后 A 类零件软件
1.缺陷发现	可控	可控	可控	可控
2.原因分析	部分可控	部分可控	部分可控	部分可控
3.方案制定	不可控	不可控	交流频次增加	交流频次增加
4.方案实施	可控	可控	可控	可控

与集团内标杆车型对比（图 5-7 至 5-9），Y 车型 IQF 改进趋势更清晰、效率更高。标杆项目 R83C PHEV 预测 EL 阶段达标但实际持续恶化，而 Y 车型自 VRS2.1 起持续改进，体现方案优势。

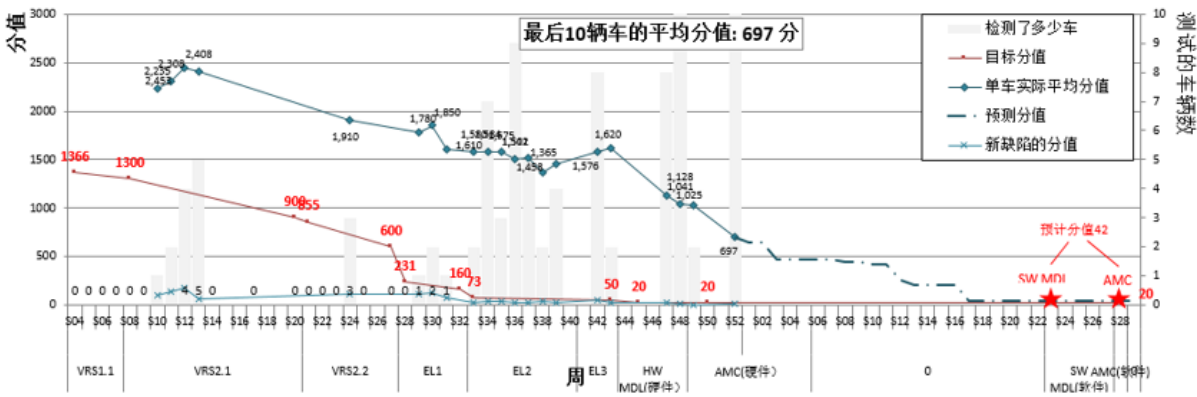


图 5-7 标杆 P84C PHEV 项目 IQF 结果

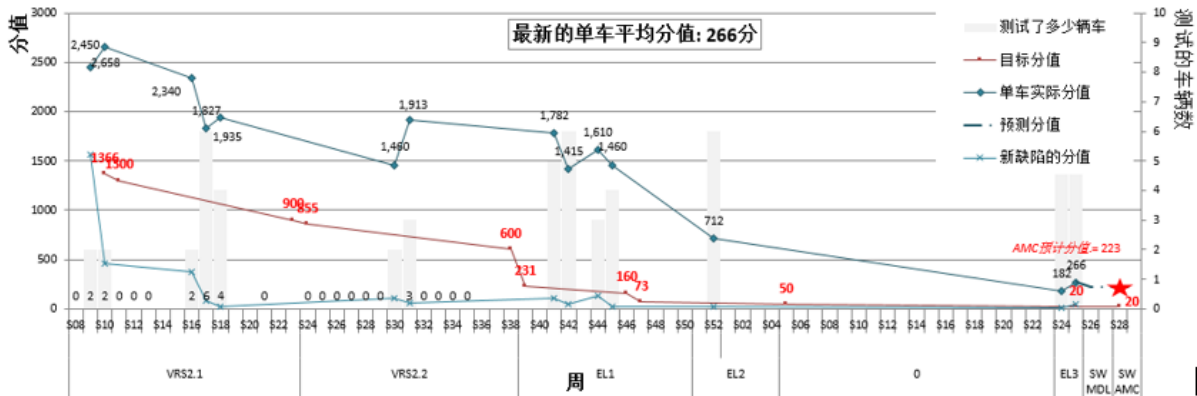


图 5-8 标杆 C84C PHEV 项目 IQF 结果长期超出目标

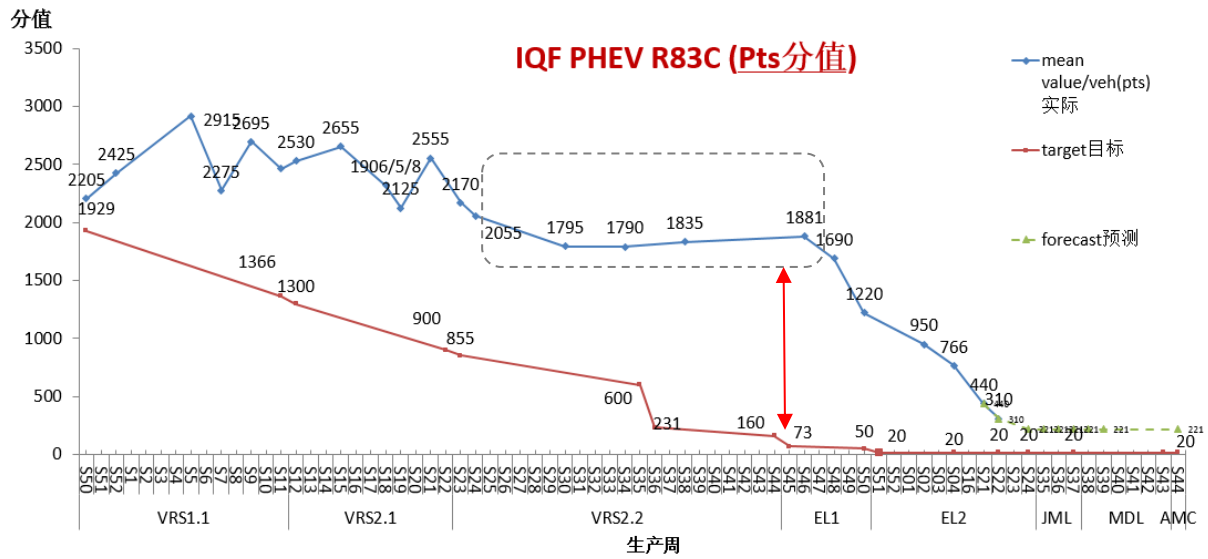


图 5-9 标杆 R83C PHEV 项目 IQF 在 EL1 达到目标的预测失效

横向对比同一时间段（第 19-52 周）PSA 集团内 PHEV 项目 IQF 分值（如图 5-10，缺省值采用临近周数据，数据整理如附录 C），Y 车型从第 28 周后改进效果明显，开始反超标杆项目，IQF 分值紧接着渐渐由最差逆袭至最好，进一步证实改进方案的高效性。

Y车型(X83 PHEV)改善措施执行后IQF改进效果明显

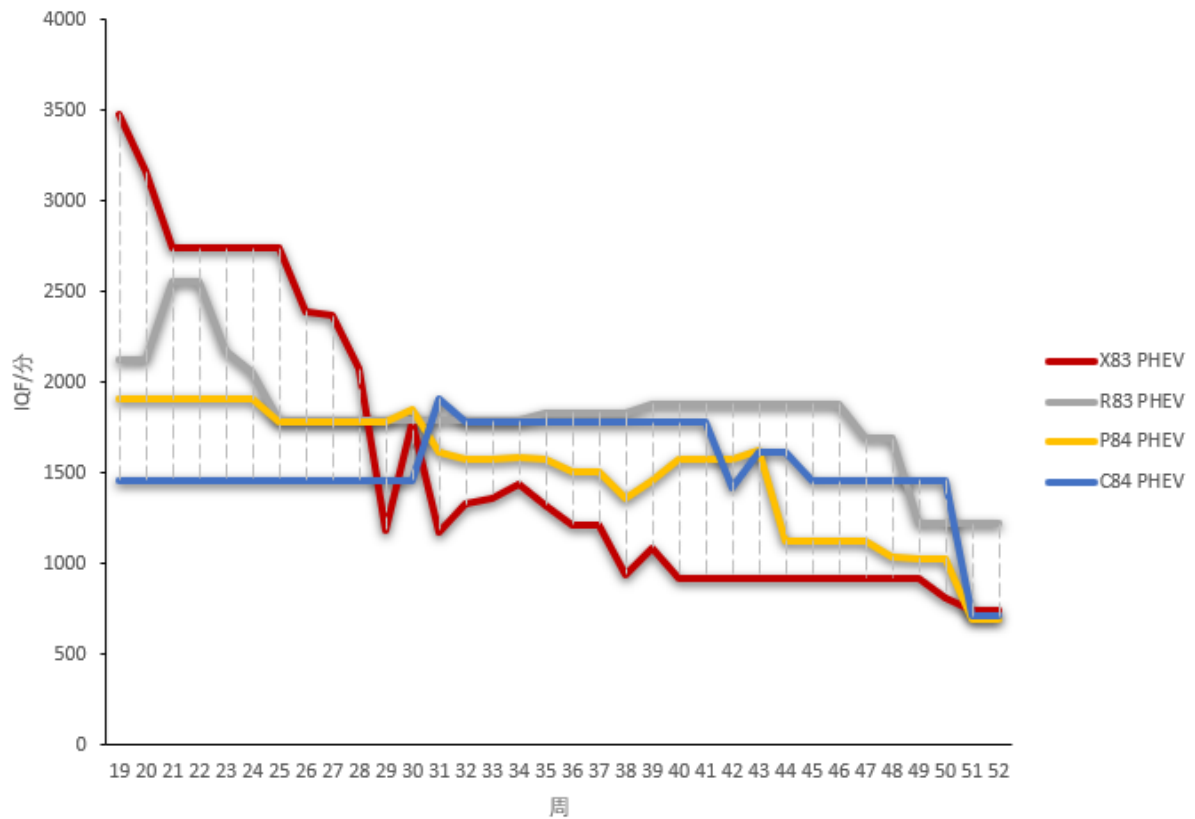


图 5-10 在同一时间段，PSA 集团 PHEV 项目 IQF 缺陷分值对比

最终，通过多阶段缺陷抽样统计（表 5-7）与控制图分析（图 5-11），证明改进效果持续稳定：缺陷数均值从 VRS1 的 73.9 分降至 EL2 的 6.7 分，改进后各阶段的过程均值连续下降，控制上限和下限逐步收敛，波动范围大幅缩小，过程能力指数显著提高。这说明改进效果不是短期偶然，而是在不同开发阶段都得到巩固和加强。质量提升与开发效率改进相辅相成，充分体现了系统改进的价值。

表 5-7 Y 插电混动车型在各个阶段的车辆缺陷抽样统计

VRS1(改善前)	VRS2.1(改善中)	VRS2.2(改善中)	EL1(改善中)	EL2(改善中)
80	49	40	21	11
83	47	37	21	11
80	52	33	23	9
74	48	33	21	5
67	54	19	20	5
76	44	21	19	5
68	41		20	5
68	43		21	6
67	37		21	4
66	42		18	5

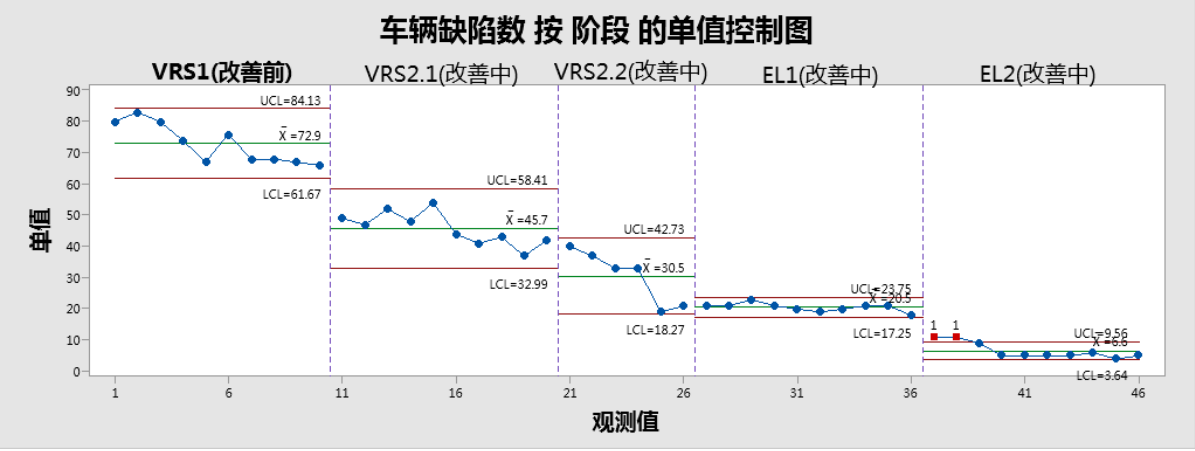


图 5-11 改善措施实施后，各个阶段的控制图对比

5.3 本章小结

本章系统阐述了第四章所设计质量改进方案的具体实施保障措施及阶段性成果。在实施保障方面，基于全面质量管理理论，从专项保障和组织激励两个维度构建了完整的保障体系。5.1.1 节针对油箱晃动异响核心问题建立了专责体系和审查机制；5.1.2 节从 TQM 组织体系角度，构建了全员参与（职责分工体系化）、能力建设（培训体系强化）、全过程管理（流程机制化）、持续改进（量化积分考核体系）等组织与激励保障措施，有效解决了“责任虚化”和“响应慢”问题。

在成果验证方面，本章通过数据采集与统计分析证实了改进方案的实际效能。油箱异响改善成效显著：满油状态接受率从 20%提升至 85%，缺陷数降低 83%，主观评价

分数从 5.4 分提升至 6.9 分。整体 IQF 指标方面，VRS2.1 阶段单车缺陷数均值从 VRS1 阶段的 72 分降至 46 分，降幅达 36%。项目周期优化效果显著，IQF 分值达标较改进前提前实现达标。质量与效率同步提升，体现了系统改进的价值。

6 结论与展望

本论文遵循“问题诊断→方案设计→实施验证”的逻辑链，系统性地研究了 C 公司插电混动 Y 车型研发阶段的关键问题油箱晃动异响。第一章界定了研究背景，第二章奠定了理论基础，第三章对问题根因进行了诊断分析，第四章设计了改进方案，第五章证实了方案优化效果。本章旨在全面总结研究成果，并针对研究局限提出未来展望。

6.1 结论

本研究以 C 公司 Y 型插电式混合动力车型研发阶段故障数超标问题为研究对象，以质量管理理论为指导框架，采用“问题诊断—因子识别—实验优化—效果验证”的系统化研究路径。通过帕累托分析法对 TOP 10 故障类型进行统计分析，结果表明油箱晃动异响问题占比达 21.8%，为首要故障源，并直接导致 IQF 分值超出目标阈值。据此，将燃油箱异响问题确定为影响 IQF 故障数的关键因素。针对识别出的燃油箱异响问题，本研究采用鱼骨图（石川图）进行因果分析，并通过流程审查识别关键影响因素。基于识别出的关键因子，设计并实施针对性改进方案。实施后，燃油箱晃动异响问题得到显著改善：满油状态接受率由 20%提升至 85%，油箱异响缺陷率降低 83%，单车平均缺陷数下降 36%。

本研究的主要研究成果与结论概括如下：

首先，运用头脑风暴法和鱼骨图（石川图）分析方法，从人、机、料、法、环等多个维度系统梳理了 Y 型插电式混合动力车型燃油箱异响问题的潜在原因，识别出影响异响的三个关键因素：密封条厚度、胶水用量和环境噪声。

其次，采用实验设计方法确定了最优参数组合。通过三因子二水平全因子 DOE 实验设计，建立了回归方程以量化各因素对异响的影响程度，最终确定的最优参数组合为：密封条厚度 6.5 mm、胶水用量 80 mL，测试时控制环境噪声低于 50 dB。

再次，基于对生产工艺、整车管理流程实施了持续改进。改进后，缺陷数在 VRS1 至 EL2 阶段呈现持续下降趋势，IQF 分值在第 28 周后显著回落，验证了所提改进策略对质量提升的有效驱动作用。

与同期标杆车型的表现对比分析显示，Y 型插电式混合动力新车型的 IQF 故障分值改进效率显著提升。从问题诊断到解决方案实施的完整闭环表明，系统性方法论能够有效应对短周期开发环境下的质量挑战。研究表明，质量改进的核心在于通过系统化方法确保输出符合既定目标要求；在中外合资企业的特定情境下，关键在于突破母公司零部件设计方案迭代速度与项目开发进度匹配的瓶颈。

本研究构建了“帕累托定位—石川归因—DOE 优化—持续改进”的集成质量工具链。该工具链不仅适用于燃油箱异响问题解决、IQF 的改进，同样可推广至其他项目质

量指标（如 IQF2000 公里、IQA、PQ、QAU 等）以及客户关键质量指标（如 IQS 等）的优化过程，具备一定的行业参考价值与实践借鉴意义。

6.2 展望

本研究的主要发现与行业报告具有一致性，并提供了更为细致的定量证据支撑。国际机构 J.D.Power 发布的《2024 年中国新车质量研究报告》指出，新能源车每百车问题数连续三年大幅增长，且明显高于燃油车^[38]。本研究通过实证数据进一步验证了这一趋势，并具体揭示了可操作的质量改进路径。

研究发现 IQF 分值与 Post-It 缺陷数量之间存在显著的正相关关系，回归系数达到 46.861。这表明每新增一个未闭环的整改项将使导致 IQF 分值上升约 47 分。这一发现与 Marco 等人^[39]关于数字化质量问题管理的研究相呼应，共同印证了管理闭环在质量过程控制中的关键作用。

郑忠辉等人在半消音室内搭建试验台架并采集数据分析发现燃油箱在首次晃动噪声消失后，还有可能因为燃油箱内部结构设计原因产生幅值较小的几次晃动噪声直至消失^[40]。本研究通过 DOE 实验进一步验证，优化燃油箱内部点胶量至 80 ml、密封条厚度至 6.5 mm 能够显著降低燃油箱异响，验证了燃油箱内部结构设计优化的有效性，为 NVH（噪声、振动与声振粗糙度）性能提升提供了具体的参数依据。

尽管取得了上述发现，本研究仍存在局限性。研究对象局限于单一车型及其早期批次，样本量较小，结论的普适性有待更多车型验证；DOE 实验只针对燃油箱异响的密封参数（胶水用量、密封条厚度）进行优化，未进一步探讨材料特性等因素等。针对这些局限，未来研究可从以下方向拓展：一是开展多车型、多品牌的横向研究，比较不同架构 PHEV 的故障模式差异，探究系统集成复杂度与早期质量之间的定量关系，建立行业基准模型；二是开展更全面的 DOE 实验，考虑材料及环境条件的交互，形成 NVH 性能与密封可靠性的多目标优化方案。通过这些研究拓展，有望更系统地回应新能源汽车质量提升的核心问题，为行业提供可借鉴的质量改进范式。

本研究已验证质量管理工具在新能源汽车研发中的实用价值，但其推广需依托组织层面的创新作为支撑。首先，企业应推动质量责任前移，通过设计失效预防机制将质量管控嵌入产品开发前端，避免问题从设计端向制造端转移。源头在设计端的问题，若未在成本最低的窗口期解决，将在制造阶段转化为质量缺陷，而责任转移并不能真正的解决问题。其次，建立与绩效挂钩的激励制度（如项目奖金、积分考核），强化跨职能协同动力。正如吉利、比亚迪等企业的实践表明，员工参与度与质量改进成果之间存在直接关联。此外，整车质量管理方法也将逐步应用基于人工智能的数据挖掘技术^[36]，如基于支持向量机^[37]等算法实现 IQF 指标预警，推动质量管理从纠正模式到预防模式转变，助力新车型的快速高品质开发。

随着新能源智能网联汽车的普及，质量管理的核心将从硬件可靠性转向软硬件集成效能。汽车新车型产品的开发是汽车工业面临的重要挑战之一^[34]。在当今全球化和竞

争激烈的时代，行业内实践了很多量产阶段的质量管理方法，如准时制(JIT)、全面预防维护，零缺陷，第一次就做好，统计过程控制，多技能员工，更高的员工参与，交叉功能团队等量产阶段全面质量管理的措施^[35]。未来，车企需构建适配柔性制造、快速迭代的质量体系，通过数字化工具（如数字孪生）实现全生命周期质量管控。

致 谢

本论文的顺利完成，离不开师长和家人的支持与帮助，在此谨致以诚挚谢意。

首先，衷心感谢我的导师——西安交通大学管理学院李健教授。李老师治学严谨、学识渊博，在工业工程与质量管理领域具有深厚的学术造诣。从论文选题、研究框架构建到方法论证，李老师均给予了高屋建瓴的指导和关键建议，使论文兼具一定的理论深度与实践价值。其严谨的学术态度与敏锐的洞察力令我受益匪浅。

感谢西安交通大学 MBA 项目的全体授课教师与管理人员。通过《运营管理》《数据模型与决策》《大数据分析》等课程的学习，我系统掌握了现代管理理论与分析方法，为识别企业质量瓶颈、构建改进策略奠定了坚实基础。我将继续学习，在今后的研究中持续探索理论与实践的融合。

感谢西安交通大学 MBA 项目所有授课教师与管理人员。课程中所传授的现代管理理论与大数据分析方法，为我理解企业质量管理体系、构建改进策略奠定了坚实基础，也让我在研究与实践中不断拓展视野、提升研究能力。

感谢 C 公司及项目团队提供的实践平台与资源支持。本研究基于 Y 新能源车型研发中的真实质量问题展开，跨部门协同机制及工程实践的经验，为论文提供了宝贵的实证场景，使研究成果更具行业参考意义。

特别感谢我的家人，尤其是我的双胞胎儿子王晨兴和王晨熠。他们的陪伴与理解，为我创造了安静、专注的研究环境。在论文撰写过程中，家人的支持是我不断前进的动力，也让我更加体会到“持续学习、不断进步”的价值。

最后，谨向参与论文评审及本次第二轮答辩的各位专家和老师致以诚挚的感谢。您们提出的宝贵意见与专业指导，对提升论文的严谨性与内容完整性起到了至关重要的作用。

本论文虽已完稿，但质量管理之路仍漫长。我将带着在此过程中的收获与感悟，继续与实践领域深耕探索。谨以此文，致敬所有关心、支持我完成学业的师长与亲友！

参考文献

- [1] 刘素珍, 宋文强, 杨贵永. 浅谈汽车质量管理[J]. 汽车制造业, 2017, (22):58-60.
- [2] 张晓梅. 智能制造背景下的汽车质量管理创新[J]. 商业 2.0(经济管理), 2020, (8):216-217.
- [3] Barrie G. Dale, David Bamford, Ton van der Wiele. Managing Quality: An Essential Guide and Resource Gateway[M]. Sixth Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2016: 4-5.
- [4] 钟建英, 甘增鹏. 浅析汽车制造过程质量问题管理[J]. 装备制造技术, 2016, (2):193-196.
- [5] Milton P. Dentch. The ISO 9001:2015 Implementation Handbook[M]. US: Wisconsin, 2017: 6.
- [6] 杨丽. IATF16949:2016 质量管理体系运营常见问题分析及对策[J]. 机械工业标准化与质量, 2020, (8):48-51.
- [7] Jong S. Lim. Quality Management in Engineering[M]. US: CRC Press, 2020:64.
- [8] 项目管理协会. 项目管理知识体系指南[M]. 第六版. 美国: 项目管理协会, 2017: 271-306.
- [9] 周亚, 黄邵林. 项目质量管理与一般质量管理的比较研究[J]. 商场现代化, 2009, (01):44.
- [10] Manuel F. Suárez-Barraza, Francisco G. Rodríguez-González. Cornerstone root causes through the analysis of the Ishikawa diagram, is it possible to find them?: A first research approach[J]. International Journal of Quality and Service Sciences, 2019(11):306-313.
- [11] 汽车之家. 行业数据库: 数据展厅[EB/OL]. 汽车之家, [2024]. <https://www.autohome.com.cn/hangye/showroom/#pvareaid=6838329>.
- [12] 高杉尚孝. 麦肯锡问题分析与解决技巧[M]. 郑舜珣译. 北京: 北京时代华文书局, 2016:9
- [13] 明托. 金字塔原理[M]. 汪洱, 高愉译. 第二版. 海口: 南海出版公司, 2013:188
- [14] 邱涛. 新车型试制阶段项目质量管理模式研究[J]. 企业研究, 2014, (6):48-50.
- [15] 高毅华. 产能扩容背景下汽车制造质量提升方案[J]. 质量与认证, 2016, (4):80-82.
- [16] 沈国华. 增强内部顾客满意 促进全面质量管理[J]. 质量技术监督研究, 2008, (6):20-24.
- [17] Brett Lantz. Machine Learning with R_Expert techniques for predictive modeling[M], UK:Packt Publishing, 2019:187-191.
- [18] 张浩锴. 项目车型预批量生产的质量保证[J]. 内燃机与配件, 2018, 0(21):160-162.
- [19] 马瑞瑞, 张敏捷. 基于 4M1E 的工艺文件质量影响因素研究综述[J]. 新技术新工艺, 2020, (10):9-13.
- [20] Jie Ma, Zhibin Lin, Chi Keung Lau. Prioritising the enablers for the successful implementation of Kaizen in China: A fuzzy AHP study[J]. International Journal of Quality & Reliability Management, 2017(34):549.
- [21] 西村克己. 逻辑工作法[M]. 罗梦迪译. 北京: 北京联合出版社, 2018:96.
- [22] 沙丽娟. 对汽车企业质量管理能力提升的分析[J]. 青年时代, 2014, (18):46.
- [23] 宋立涛, 闫锋, 曹元超. 汽车零部件质量管控研究[J]. 内燃机与配件, 2020, (6):197-198.
- [24] 李水萍, 李国荣. 汽车设计质量控制内容及流程研究[J]. 华东科技(综合), 2020, (10):468.
- [25] 黄栋. 某汽车公司总装车间预批量项目过程管理研究[J]. 时代汽车, 2016, (7):32-34.
- [26] 蒋映中, 吴泽民, 冯超, 孙学志, 张帆. 乘用车整车电气系统开发的新趋势及实现方式[C]. 2013 中国汽车工程学会年会论文集, 2013:601.
- [27] 刘鑫. 汽车质量特征与质量管理[J]. 中国航班, 2020, (14):134.
- [28] Yau-Ren Shiau, Hui-Min Chang. Fuzzy assessment analysis and key improvements to a production system[J]. The TQM Journal, 2020, (32):38-55.
- [29] Alan Combes, Christopher Connolly, Ed Henshall. Engineering quality improvement programme[J].

- World Class Design to Manufacture, 1995, (2): 17-24.
- [30] 王晓丽. 汽车电子电器系统集成测试探讨[J].上海汽车, 2016, (8):53.
- [31] 黄康,黄祖朋,周聪,蔡德明,陈长健,崔硕. 新车型路试项目质量管理存在的问题及其优化方法[J]. 内燃机与配件, 2020, (19): 178-179.
- [32] 郭红胜, 刘军杰, 翟三平. 浅析汽车生产质量有效管控提升[J].汽车世界, 2020, (3):47.
- [33] Clinton O. Longenecker, Joseph A. Scazzero. Quality Improvement through Team Goal Setting, Feedback, and Problem Solving: A Field Experiment[J]. International Journal of Quality & Reliability Management, 1994, (4): 45-52.
- [34] Yujuan Zheng, Shan Liu, Wei Huang (Wayne), James Jiunn-Yih Jiang. Inter-organizational cooperation in automotive new product development projects[J]. Industrial Management & Data Systems, 2020, (120): 79.
- [35] Berna Unver, Özgür Kabak, Y. Ilker Topcu, Armagan Altinisik, Ozcan Cavusoglu Barrie. A decision support system for proactive failure prevention: a case in a leading automotive company[J]. Journal of Enterprise Information Management, 2020, (33): 845-880.
- [36] Yinhua Liu, Rui Sun, Sun Jin. A survey on data-driven process monitoring and diagnostic methods for variation reduction in multi-station assembly systems[J]. Assembly Automation, 2019, (39):731.
- [37] 陈科, 李天博, 刘金松, 马小敏. 汽车行业质量管理大数据理论与趋势研究[J].中国汽车, 2020, (11):33-36.
- [38] 杨涛. J.D. Power 研究: 自主品牌与国际品牌质量差距缩小, 设计问题导致豪华品牌质量抱怨增加[EB/OL]. J.D. Power 中国, [2024-09-05]. <https://china.jdpower.com/zh-hans/zh-hans/press-release/2024-IQS>.
- [39] Marco Silva, Helena Alvelos, Ana Raquel Xambre, Quality Problems Reporting: Digitalization of the processes in an Automotive Company, Procedia Computer Science, Volume 253,2025,Pages 737-744,ISSN 1877-0509,<https://doi-org-s-2.proxy.itic-sci.com/10.1016/j.procs.2025.01.135>.
- [40] 郑忠辉,李旭伟,杨东绩等.汽车燃油箱油液晃动噪声测试方法研究[J].应用物理,2022,12(10):545-551.
- [41] 李昕.基于流程图的新能源汽车制动开关故障诊断[J].内燃机与配件,2023(8):46-48.

参考文献

附 录

附录 A:

PHEV 项目 VRS1.1 阶段一辆车上的 IQF 缺陷(简化版)				
缺陷位置	缺陷性质	分值	等级	详细描述
蓄电池托架	缺件	120	S	行李箱电池正极无保护
混动整体系统	工作不良	20	B	加油时持续跳枪
多媒体显示屏	不工作	20	B	遥控钥匙有时无法锁车
标准插头	工作不良	50	A	有时无法充电
仪表屏幕	工作不良	50	A	起步时挂 D 档仪表显示 R

附录 B: 实车评价

油箱异响在不同环境的实车评价结果				
编 号	正常外部 道路评分	正常外部道路评价描述	室内安静 环境评分	安静环境评价描述
1	6.5	环境噪声覆盖油箱异响声，后排乘员听不到声音，可接受	5.5	环境噪声无法覆盖油箱异响声，后排乘员可听到明显的油液流动呼噜声，不可接受
2	6.25	乘坐位置左后，车辆在缓慢刹停时能听到轻微的油液晃动哗哗声	5	乘坐位置左后，安静环境下车辆在各种程度的刹车时都能听到明显的油液晃动哗哗声，并伴有气泡爆裂的异响
3	6.5	未听见异响	6	异响感觉可以接受
4	6.5	后排位置可听到一些油液晃动声音	5.75	在主驾位置，起步和刹车过程中可听到油液晃动的声音，安静环境下相对明显
5	6.75	后排在制动过程中能听到轻微油液晃动声；起步过程中没有提到油液晃动声	5.75	后排在制动过程中，能听到较为明显的油液晃动声，声音不算大；起步过程声音更小一点
6	6.5	在前排只能偶尔听到非常轻微的水声	5.5	在车辆起步、刹停时安静环境下前排能听到流水声和咕噜声，在车停止运动后有延迟的咕噜声
7	7	后排几乎听不到异响	5	个别起步、刹车情况，能听到明显的咕噜声
8	7	副驾几乎听不到异响	5.5	副驾要把头偏到后排，特意听勉强能听到异响
9	6.25	主驾听不到异响	5	主驾能听到异响

附录 C:

横向对比同一时间段（第 19-52 周）集团内 PHEV 项目 IQF 分值。

周	X83 PHEV	R83 PHEV	P84 PHEV	C84 PHEV
19	3480	2125	1910	1460
20	3160	2125	1910	1460
21	2740	2555	1910	1460
22	2740	2555	1910	1460
23	2740	2170	1910	1460
24	2740	2055	1910	1460
25	2740	1795	1780	1460
26	2393	1795	1780	1460
27	2365	1795	1780	1460
28	2075	1795	1780	1460
29	1185	1795	1780	1460
30	1780	1795	1850	1460
31	1178	1790	1610	1913
32	1330	1790	1580	1782
33	1360	1790	1580	1782
34	1440	1790	1584	1782
35	1320	1835	1575	1782
36	1210	1835	1502	1782
37	1210	1835	1511	1782
38	940	1835	1365	1782
39	1090	1881	1458	1782
40	920	1881	1576	1782
41	920	1881	1576	1782
42	920	1881	1576	1415
43	920	1881	1620	1610
44	920	1881	1128	1610
45	920	1881	1128	1460
46	920	1881	1128	1460
47	920	1690	1128	1460
48	920	1690	1041	1460
49	920	1220	1025	1460

参考文献

50	815	1220	1025	1460
51	747	1220	697	712
52	747	1220	697	712

答辩委员会会议决议

论文提出了×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
×××
×××
×××
×××

论文取得的主要创新性成果包括:

1. ××××××××××××××××××××××××××××××
 ××××××××××××××××××××××××××××××
 ××××××××××××××××××××××××××××××
 ×。

2. ×××××××××××××××××××××××××××××××
 ××××××××××××××××××××××××××××××××××
 ××。

3. ×××
×××
××。

论文工作表明作者在×××××具有×××××知识，具有×××××能力，论文××××××××××，答辩××××××××××××××××。

答辩委员会表决，（×票/一致）同意通过论文答辩，并建议授予×××（姓名）×××（门类）学/硕士学位。

常规评阅人名单

本学位论文共接受 2 位专家评阅，其中常规评阅人 1 名，名单如下：

侯素存 高级工程师 西北工业集团有限公司

学位论文独创性声明（1）

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文独创性声明（2）

本人声明：研究生 所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

（本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用）